

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
Facultad de Ciencias e Ingeniería



FUNDAMENTOS DE DISEÑO
INFORME TECNICO -HYDROADAPT

PROFESORES:

Marco Antonio Mugaburu Celi

Jose Luiz Da Silva

Jhomer Rodrigo Contreras Paucca

PRESENTADO POR:

Alvarez Hanampa Yessica

Chavez Aliaga Aldair Alexander

Puma Cutipa Will Alex

Ramirez Uriol Ruben Moises Enmanuel

Sánchez Morón Angeli Dariana

Índice

1. Introducción.....	4
2. Problemática.....	5
2.1. Pregunta de diseño.....	6
3. Estado de tecnológica.....	6
3.1. Tecnología en el ambito comercial.....	7
3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	10
3.3. Factores comunes en el estado del arte.....	20
3.3.1. Artículos científicos.....	23
3.3.2. Tesis de repositorios.....	30
4. Lista de exigencias.....	35
5. Estructura de Funciones.....	44
5.1. Caja Negra (Black Box).....	44
5.1.1. Entradas.....	44
5.1.2. Salidas.....	45
5.2.1. Nivel usuario.....	45
5.2.2. Nivel dispositivo.....	46
5.3. Estructura de Funciones.....	48
5.3.1. Dominio Electrónico.....	49
5.3.2. Dominio Mecánico.....	50
5.3.3. Dominio de Energía.....	51
5.3.4. Dominio de Control.....	52
5.3.5. Dominio de Software.....	53
5.4. Estructura de Funciones Integrada.....	55
6. Concepto de solución por dominio.....	56
6.1. Matriz morfológica de soluciones del dominio electrónico.....	56
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electronico.....	58
6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	58
6.2. Matriz morfológica de soluciones del dominio mecánico.....	59
6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	59
6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	60
6.3. Matriz morfológica de soluciones del dominio energía.....	60
6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía.....	61
6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	61
6.4. Matriz morfológica de soluciones del dominio de control.....	62
6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control.....	62
6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	63
6.5. Matriz morfológica de soluciones del dominio de software.....	63
6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio software.....	64
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	64

6.6. Matriz morfológica integrada.....	65
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	69
7.1. Boceto del concepto de solución 1.....	69
7.2. Boceto del concepto de solución 2.....	70
7.3. Boceto del concepto de solución 3.....	71
8. Evaluación de Matriz de Pugh.....	71
8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos.....	71
8.2. Justificación de asignación de puntajes.....	73
8.2.1. Concepto de solución 1.....	73
8.2.2. Concepto de solución 2.....	74
8.2.3. Concepto de solución 3.....	75
8.3. Concepto de Solución Óptimo.....	76
9. Referencias Bibliográficas.....	77

1. Introducción

La gestión del riego requiere considerar las condiciones del suelo, el ambiente y la etapa de desarrollo del cultivo para determinar el momento y la cantidad de agua que debe aplicarse. En el valle Chancay-Huaral, la variabilidad espacial de las propiedades del suelo documentada en la Estación Experimental Agraria Donoso constituye un antecedente relevante para plantear un monitoreo diferenciado por zonas [1]. Sin embargo, esta información no sustituye la caracterización de la parcela de estudio, necesaria para establecer parámetros de operación adecuados.

En este contexto, HydroAdapt propone un sistema adaptativo de gestión hídrica para una parcela experimental de lechuga (*Lactuca sativa* L.) de 24 m², dividida en tres zonas de 8 m². Su objetivo es integrar mediciones locales, información meteorológica, características del cultivo e históricos de operación para generar decisiones de riego diferenciadas y verificar su ejecución. Los datos de SENAMHI se incorporarán como información complementaria, considerando su procedencia, vigencia y representatividad respecto de las condiciones de la parcela [2].

La arquitectura propuesta comprende tres nodos inalámbricos de monitoreo, un gateway basado en ESP32 y un controlador de riego implementado con Arduino Uno. Cada nodo adquirirá y transmitirá información identificada de su zona mediante sensores, un microcontrolador, un módulo de comunicación y una fuente de alimentación local. Se contempla medir la humedad del suelo en las tres zonas y complementar estas mediciones con temperatura y humedad relativa del aire. La distribución de los sensores ambientales y la selección de los componentes de los nodos se determinarán mediante la evaluación de alternativas, considerando los requisitos de medición, comunicación, consumo energético y costo.

El gateway integrará los datos disponibles y ejecutará localmente un modelo de aprendizaje automático para apoyar la estimación de las necesidades hídricas. A partir de esta estimación y de los límites establecidos, generará órdenes dirigidas al Arduino Uno, encargado de accionar las válvulas y supervisar el suministro de agua. La propuesta incorpora la medición del caudal, la comprobación de disponibilidad hídrica y el registro de la respuesta posterior del suelo. Esta integración se relaciona con los antecedentes revisados sobre sistemas de riego que combinan monitoreo, modelos predictivos y actuación automatizada [16,17]. El funcionamiento básico se plantea independiente de una

conexión permanente a Internet y sin requerir una computadora durante la operación.

La selección del modelo dependerá de la disponibilidad y calidad de los datos, así como de su compatibilidad con los recursos del gateway. Su entrenamiento y validación se realizarán durante el desarrollo, y su desempeño se contrastará con una estrategia de control de referencia, considerando los antecedentes sobre comparación de métodos de predicción de humedad del suelo [13]. El registro de nuevas mediciones permitirá evaluar las decisiones y preparar futuras actualizaciones del modelo, sin asumir que la retroalimentación implica un reentrenamiento automático durante el funcionamiento.

El presente informe desarrolla la concepción técnica de HydroAdapt mediante la revisión del estado de la tecnología, la definición de exigencias, la descomposición funcional y la formulación de alternativas en los dominios electrónico, mecánico, energético, de control y de software. Estas alternativas se integrarán en conceptos de solución que serán evaluados mediante criterios técnicos y económicos. El alcance corresponde al diseño y desarrollo de un prototipo experimental; por tanto, los beneficios esperados en el uso del agua deberán comprobarse mediante ensayos y no se consideran resultados previamente mostrados.

2. Problemática

La programación del riego mediante horarios fijos presenta una limitación cuando no incorpora las variaciones del suelo, las condiciones ambientales y la etapa de desarrollo del cultivo. En estas circunstancias, la decisión de riego puede no corresponder con las necesidades de cada zona de la parcela. El problema técnico consiste en determinar cuándo y cuánto regar a partir de información representativa, así como verificar que el suministro de agua se ejecute conforme a lo previsto.

En el valle Chancay-Huaral, el estudio sobre variación espacial de la fertilidad del suelo en la Estación Experimental Agraria Donoso constituye un antecedente para considerar la heterogeneidad de las condiciones edáficas [1]. Sin embargo, este antecedente no demuestra por sí mismo diferencias en las necesidades de riego de la parcela seleccionada; estas deberán identificarse mediante su caracterización y monitoreo. Por su parte, los registros meteorológicos del SENAMHI se consideran una fuente complementaria a las mediciones locales, previa evaluación de su ubicación, vigencia y resolución temporal [2].

El proyecto se delimita a una parcela experimental de lechuga (*Lactuca sativa* L.) de 24 m², dividida en tres zonas de 8 m². Para este escenario, se plantea integrar humedad del suelo, temperatura y humedad relativa del aire, información meteorológica, etapa de desarrollo del cultivo e históricos de operación. Los antecedentes sobre predicción de humedad del suelo permiten fundamentar la evaluación de modelos que relacionen variables edáficas y ambientales, sin asumir que incorporar un mayor número de variables garantiza un mejor desempeño [13].

Asimismo, la generación de una orden de riego no permite comprobar, por sí sola, el volumen efectivamente suministrado. Por ello, la propuesta debe vincular la decisión con la ejecución y su verificación mediante el registro de caudal, la comprobación de disponibilidad hídrica y el monitoreo de la respuesta posterior del suelo. Los antecedentes de sistemas de riego con IoT y modelos predictivos orientan esta integración entre adquisición de datos, procesamiento y actuación [16,17].

El desafío de diseño consiste en implementar estas funciones mediante tres nodos inalámbricos, procesamiento local y control diferenciado por zona, manteniendo el funcionamiento básico sin conexión permanente a Internet y respetando un presupuesto de materiales de S/250–350. La evaluación del prototipo deberá considerar el volumen aplicado por zona, la diferencia entre el volumen ordenado y el suministrado, y la evolución de la humedad del suelo frente a una estrategia de referencia bajo condiciones comparables. Los posibles beneficios en el uso del agua deberán demostrarse mediante ensayos.

2.1. Pregunta de diseño

¿Cómo diseñar un sistema adaptativo de riego para una parcela experimental de lechuga de 24 m² en Chancay-Huaral que integre mediciones inalámbricas, información meteorológica e históricos mediante aprendizaje automático y procesamiento local, para determinar y verificar el suministro de agua en tres zonas de 8 m², sin depender de una conexión permanente a Internet y dentro de un presupuesto de S/250–350?

3. Estado de tecnológica

La revisión reúne tres productos comerciales, seis documentos de patente, tres artículos científicos y tres tesis. Se distingue lo que cada fuente describe de la aplicación propuesta para HydroAdapt. Las prestaciones de un producto o los resultados de otro cultivo no se transfieren automáticamente al prototipo.

3.1. Tecnología en el ambito comercial

Producto comercial 1:

Nombre: Strato (CROPX)

Descripción General:

Estación meteorológica "todo en uno" de alta precisión diseñada para agricultura, preensamblada con sensores, alimentación solar y conectividad celular. Entrega datos hiperlocales en tiempo real e integra sus lecturas a la plataforma digital CropX para alimentar modelos agronómicos de riego y enfermedades.

Aporte:

Telemetría y Adquisición Hiperlocal: La estación Strato 1 integra de forma compacta sensores de alta precisión para medir temperatura, humedad, viento y precipitaciones en tiempo real, transmitiendo vía celular. Esto demuestra la viabilidad técnica de consolidar múltiples variables meteorológicas en un solo nodo de campo de bajo consumo para alimentar modelos en la nube.

Integración con Modelos Agronómicos: Los datos recolectados por el dispositivo alimentan directamente los algoritmos adaptativos de riego y prevención de enfermedades de CropX. Esto sirve como referencia para justificar que las lecturas ambientales de su prototipo no solo muestren datos aislados, sino que reajusten automáticamente las constantes del algoritmo de riego según la evapotranspiración y la variabilidad climática local.

Variables:

Temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación/lluvia y radiación solar.

Detalles Tecnicos:

- Rango/Precisión Temp.: -40° a 185°F ($\pm 0.36^\circ\text{F}$).
- Rango/Precisión Humedad: 0% a 100% ($\pm 1.8\%$).
- Velocidad Viento: 0.5 a 45 m/s (± 0.1 m/s).
- Pluviómetro: 0.2 mm por balancín (precisión $\pm 2\%$).
- Conectividad: Dispositivo de telemetría CropX con conexión celular.
- Alimentación: Batería recargable/reemplazable de Li-Ion con panel solar integrado.
- Intervalos: Medición cada 5-15 min; envío cada 15-60 min (configurables).

Imagen del producto:



Figura 3.1.1. Sensor Strato de CropX para el monitoreo de las condiciones del suelo.

Fuente: CropX Technologies (2026). (6)

Producto 2:

Nombre: FloraPulse – Sensor de potencial hídrico del tallo

Descripción General:

Sistema de monitoreo agrícola que utiliza un microtensiómetro insertado en el tallo para medir directamente el potencial hídrico (SWP) de árboles y vides. Permite registrar continuamente el estado hídrico de la planta y transmitir los datos a una plataforma digital para su análisis.

Aporte:

Sirve como referente para desarrollar un sistema de riego inteligente basado en el estado fisiológico de la planta. Permite detectar estrés hídrico y utilizar esta información como criterio para optimizar la frecuencia y cantidad de riego, integrando sensado, procesamiento de datos y automatización.

Variables:

- **Variable:** potencial hídrico del tallo (SWP).
- **Rango:** 0 a -35 bar (0 a -3,5 MPa).
- **Resolución:** 0,1 bar.
- **Precisión:** ± 5 %.
- **Medición:** cada 20 min.
- **Temperatura:** 5–50 °C.

Detalles técnicos:

Microtensiómetro con membrana de silicio nanoporoso, instalación directa en el tejido vegetal, alimentación mediante panel solar y batería de litio y transmisión inalámbrica de datos mediante conexión celular.

Imagen:



Figura 3.1.2. Microtensiómetro FloraPulse instalado en el tronco para monitoreo continuo del potencial hídrico.

Fuente: FloraPulse (2026). (7)

Producto 3:

Nombre: CropX – Sensor de suelo y sistema de telemetría

Descripción General:

Sistema de monitoreo agrícola que utiliza sensores instalados en el suelo para obtener datos de la zona radicular en tiempo real. El sensor mide variables como contenido volumétrico de agua (VWC), temperatura y conductividad eléctrica (EC), permitiendo analizar la disponibilidad de agua y las condiciones del suelo que afectan al cultivo. Los datos son enviados a la plataforma CropX para su visualización y análisis agronómico.

Aporte:

Permite establecer un sistema de monitoreo de las condiciones del suelo que puede utilizarse como entrada para la gestión automatizada del riego. Los datos de humedad en la zona radicular permiten determinar cuándo el suelo requiere reposición de agua, mientras que la temperatura y conductividad eléctrica aportan información complementaria sobre las condiciones del cultivo. Esto sirve como referencia para integrar sensores, telemetría y toma de decisiones basada en datos.

Variables:

- **Humedad (VWC):** 0–60 %, precisión $\pm 0,5$ %.
- **Temperatura:** -10 a 70 °C, precisión hasta $\pm 0,5$ °C.
- **Conductividad eléctrica (EC):** 0–5 dS/m.
- **Profundidad:** mediciones configurables en diferentes niveles del perfil del suelo.

Detalles técnicos:

Sensor de suelo con diseño espiral patentado, sensores integrados para

humedad, temperatura y EC, autocalibración, batería extraíble y recargable, antena desmontable y telemetría integrada. El diseño permite realizar mediciones a diferentes profundidades y transmitir los datos a la plataforma CropX.

Imagen:



Figura 3.1.3. Sensor de suelo CropX Vertex para monitoreo de las condiciones de la zona radicular.

Fuente: CropX Technologies (2026). (8)

3.2. Tecnología existente en el ámbito de patentes

Se analizan documentos publicados, incluyendo solicitudes A/A1 y patentes concedidas B1/B2. La revisión se limita al contenido técnico; una descripción de patente no constituye evidencia de desempeño experimental.

Patente 1	
CAMPO	INFORMACIÓN
TÍTULO	SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN INVERNADEROS
N° PUBLICACIÓN	CN119739078A
CIP	A01G 9/247
TEMA DE LA PATENTE	Sistema inteligente de monitoreo y gestión eficiente del agua en invernaderos agrícolas.
RESUMEN	La patente propone un sistema para controlar el uso del agua en invernaderos mediante varios módulos que

RANGO S/VALORES	coeficiente de estrés hídrico $K_s K_s$, la evapotranspiración real ET_a , el potencial hídrico de la planta, temperatura, humedad, viento, radiación y el momento del último riego. Como variables de salida se obtienen el momento óptimo de riego t_{opt} y la cantidad prevista de agua FIA . La patente indica que K_c puede variar aproximadamente desde valores cercanos a 0 hasta 1.6, mientras que $K_s=1$ representa ausencia de estrés hídrico y disminuye conforme aumenta el estrés. También señala que el índice NDVI varía entre -1 y 1. (10)
--------------------	---

Patente 3	
CAMPO	INFORMACIÓN
TÍTULO	MÉTODO Y SISTEMA DE PRONÓSTICO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO DE CULTIVOS A ESCALA DIARIA Y A NIVEL DE PARCELA MEDIANTE TELEDETECCIÓN MULTIFUENTE
N° PUBLICACIÓN	CN121303433A
CIP	G01W 1/10
TEMA DE LA PATENTE	Pronóstico de la demanda de agua para riego agrícola mediante teledetección.
RESUMEN	La patente propone un sistema que integra datos meteorológicos, teledetección, información del tipo y etapa del cultivo y modelos de corrección de pronósticos para calcular diariamente la cantidad de agua que necesita cada parcela. A partir de la evapotranspiración del cultivo y la precipitación efectiva obtiene la necesidad neta de riego.
APORTES AL PROYECTO	Nos aporta un método para determinar la cantidad necesaria de agua considerando condiciones meteorológicas y características del cultivo, lo cual permite evitar riegos innecesarios y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Además, muestra que se pueden utilizar datos meteorológicos y sensores o teledetección

Patente 3	
CAMPO	INFORMACIÓN
	para apoyar la toma de decisiones.
VARIABLES Y RANGOS/VALORES	ET₀ evapotranspiración de referencia, ET_cET_c evapotranspiración del cultivo, precipitación PP, precipitación efectiva PeP_e, coeficiente de cultivo K_cK_c, radiación neta R_nR_n, temperatura, humedad, velocidad del viento y necesidad neta de riego N_{IR}N_{IR}. La patente menciona, por ejemplo, $P \geq 10 \text{ mm}$ $P \geq 10 \text{ mm}$, $0 < P < 10 \text{ mm}$ $0 < P < 10 \text{ mm}$, coeficiente de aprovechamiento de lluvia entre 0.7 y 0.85, y ejemplos de $K_c = 1.1$ $K_c = 1.1$ para trigo, 0.40.4 para maíz y 0.80.8 para arroz en determinadas etapas.(11)

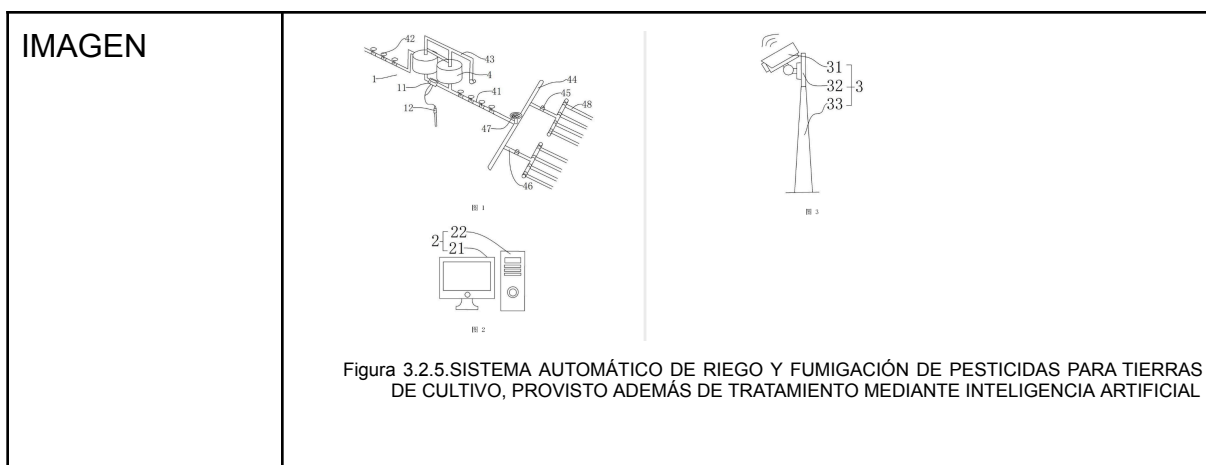
Patente 4	
CAMPO	INFORMACIÓN
TITULO	SISTEMA INTELIGENTE DE RIEGO INTEGRADO DE AGUA Y FERTILIZANTES BASADO EN SENSORES DE INTERNET DE LAS COSAS Y UN MODELO DE LENGUAJE EXTENSO
N° PUBLICACIÓN	CN121143555A
CIP	
TEMA DE LA PATENTE	Sistema inteligente de riego y fertilización de precisión que integra sensores IoT, datos meteorológicos, estado del cultivo e inteligencia artificial para ajustar automáticamente el suministro de agua y nutrientes.
RESUMEN	La patente propone un sistema de riego inteligente que recopila datos del suelo, del ambiente y del estado del cultivo mediante sensores de suelo, estaciones

	meteorológicas y sensores multiespectrales. Estos datos se integran con una base de conocimiento agrícola y un modelo de lenguaje que genera estrategias dinámicas de riego y fertilización. El sistema puede ajustar automáticamente la cantidad de agua, la duración del riego y la proporción de nutrientes, además de utilizar retroalimentación continua para corregir sus decisiones. También incorpora alertas, visualización de datos y registro histórico para mejorar progresivamente el manejo del cultivo.
APORTES AL PROYECTO	Nos aporta una referencia directa para el diseño adaptativo de HydroAdapt, porque demuestra que es posible integrar datos de humedad del suelo, variables meteorológicas, estado del cultivo e información histórica para ajustar automáticamente las decisiones de riego. También aporta la idea de trabajar con control en bucle cerrado, donde el sistema no solo decide cuánto regar, sino que verifica posteriormente el efecto del riego y reajusta los parámetros según nuevas mediciones. Además, refuerza el uso de predicciones meteorológicas, registros históricos y alertas para mejorar la eficiencia hídrica y evitar riegos innecesarios.
VARIABLES Y RANGOS/VALORES	Entre las principales variables se encuentran humedad y temperatura del suelo, conductividad eléctrica (EC), pH, nitrógeno, fósforo y potasio, precipitación, velocidad del viento, temperatura y humedad del aire, radiación solar, presión atmosférica, índices de vegetación como NDVI, índice de área foliar (LAI), estrés hídrico, evapotranspiración de referencia ET_0, evapotranspiración del cultivo ET_c, coeficiente de cultivo K_c y coeficiente de estrés K_s. La patente también trabaja con pronósticos meteorológicos de 72 horas y tendencias de 3 a 7 días. Para el control, indica que la humedad del suelo puede revisarse cada 15 minutos, que los datos anómalos pueden identificarse fuera de un rango de 3σ, y que una decisión con confianza menor a 0.8 requiere revisión manual. El caudalímetro electromagnético se plantea con una precisión de aproximadamente $\pm 1\%$. Además, la patente reporta una mejora de la eficiencia de uso de agua y fertilizante superior al 30% y un aumento del rendimiento del cultivo de aproximadamente 15–20% (12)



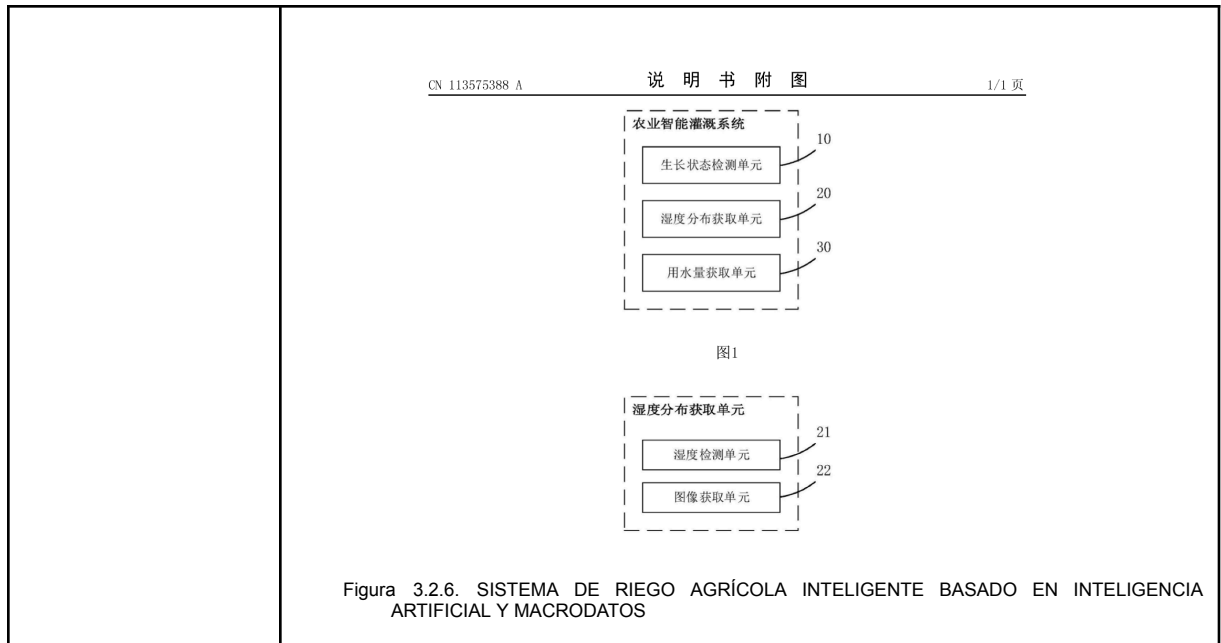
Patente 5	
CAMPO	INFORMACIÓN
TÍTULO	SISTEMA AUTOMÁTICO DE RIEGO Y FUMIGACIÓN DE PESTICIDAS PARA TIERRAS DE CULTIVO, PROVISTO ADEMÁS DE TRATAMIENTO MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
N° PUBLICACIÓN	CN214902773U
CIP	Y02A40/22

TEMA DE LA PATENTE	Sistema automático de riego y fumigación agrícola que utiliza sensores, monitoreo en tiempo real e inteligencia artificial para analizar las condiciones del suelo y controlar automáticamente el suministro de agua y pesticidas.
RESUMEN	La patente propone un sistema agrícola formado por una unidad de pulverización, una unidad inteligente de procesamiento de información y una unidad de monitoreo del terreno. El sistema recopila información sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo y también emplea una cámara para observar el estado del cultivo. Los datos son procesados mediante una unidad inteligente que controla válvulas, bombas y otros componentes para ejecutar automáticamente el riego o la aplicación de pesticidas según las condiciones detectadas.
APORTES AL PROYECTO	Nos aporta una referencia para HydroAdapt porque demuestra que es posible integrar sensores de suelo, adquisición de datos en tiempo real y procesamiento inteligente para tomar decisiones automáticas de riego. También aporta la idea de controlar válvulas y bombas según las condiciones detectadas, lo que se relaciona directamente con el objetivo de nuestro proyecto de realizar un riego adaptativo y diferenciado. Además, muestra que el mismo sistema puede adaptarse a parcelas pequeñas o grandes modificando la capacidad de procesamiento y monitoreo.
VARIABLES Y RANGOS/VALORES	Las principales variables medidas son humedad del suelo, pH, nitrógeno, fósforo, potasio y conductividad eléctrica. Para parcelas pequeñas, la cámara funciona a 20 FPS y se monitorean humedad, pH y contenido de N, P y K. Para terrenos de mayor escala, la cámara puede trabajar a 25 FPS y se incorpora también la conductividad del suelo. La patente no establece rangos numéricos específicos para humedad, pH, N, P, K o conductividad; estos parámetros son utilizados como información de entrada para que el sistema determine las acciones de riego y fumigación. (13)



Patente 6	
CAMPO	INFORMACIÓN
TÍTULO	SISTEMA DE RIEGO AGRÍCOLA INTELIGENTE BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MACRODATOS
N° PUBLICACIÓN	CN113575388A
CIP	A01G25/16
TEMA DE LA PATENTE	Sistema de riego inteligente que combina imágenes del cultivo, sensores de humedad del suelo, temperatura ambiental e información histórica para identificar zonas con estrés hídrico y calcular la cantidad de agua necesaria.

RESUMEN	La patente propone un sistema de riego agrícola basado en inteligencia artificial y macrodatos que analiza imágenes RGB del cultivo para determinar su estado de crecimiento y combina esta información con mediciones de humedad del suelo. A partir de estos datos identifica zonas con sequía y calcula el consumo de agua necesario considerando también la temperatura ambiental y datos históricos de riego. De esta manera, el sistema permite regar principalmente las zonas que realmente lo necesitan y reducir el desperdicio de agua.
APORTES AL PROYECTO	Nos aporta una referencia importante para HydroAdapt porque plantea un riego diferenciado por zonas, basado en las condiciones reales del cultivo y del suelo. También demuestra que es posible combinar sensores de humedad, información visual del estado de crecimiento, temperatura ambiental y datos históricos para estimar la cantidad de agua necesaria. Esto se relaciona directamente con nuestro proyecto, que busca adaptar el riego según las condiciones de cada zona y evitar aplicaciones uniformes o innecesarias.
VARIABLES Y RANGOS/VALORES	Las principales variables son humedad del suelo, temperatura ambiental, estado de crecimiento del cultivo, grado de sequía y consumo de agua de riego. También utiliza características de las imágenes como color y textura. Los sensores de humedad pueden colocarse a intervalos de 50 m. Para el procesamiento de imágenes, el canal de tono se limita aproximadamente al intervalo 25–110, normalizando posteriormente hasta un máximo de 1.0. Para estimar zonas sin sensor se utilizan 9 áreas vecinas conocidas ($K = 9$). El sistema identifica regiones de sequía mediante segmentación semántica y calcula el consumo de agua utilizando el grado de sequía, la temperatura y datos históricos. (14)
IMAGEN	



3.3. Factores comunes en el estado del arte

La revisión de los productos comerciales, las patentes, los artículos científicos y las tesis permite identificar principios recurrentes para el diseño de sistemas de riego: adquisición de información del suelo y del ambiente, comunicación de datos, estimación de necesidades hídricas y seguimiento de la operación. Estos principios aparecen con distintos niveles de integración; algunas soluciones se concentran en el monitoreo y la recomendación, mientras otras incorporan la actuación automatizada.

La siguiente tabla sintetiza los factores identificados y su relación con el prototipo propuesto.

Factor identificado	Síntesis de los antecedentes revisados	Aplicación a HydroAdapt
Monitoreo del estado hídrico	Los productos presentan distintas formas de observar las condiciones del sistema suelo-planta-atmósfera: variables del suelo en CropX, información meteorológica en Strato	Medir la humedad del suelo en cada una de las tres zonas y complementar su interpretación con información ambiental y del

	y estado hídrico de la planta en FloraPulse.	cultivo. La medición directa del estado hídrico de la planta queda fuera del alcance inicial.
Integración de diversas fuentes de información	Las patentes y los estudios revisados combinan, según su enfoque, mediciones locales, registros históricos, información meteorológica o imágenes para apoyar las decisiones de riego.	Integrar las mediciones de campo con datos meteorológicos pertinentes, antecedentes de riego y etapa de desarrollo de la lechuga. La incorporación de cada variable deberá justificarse por su utilidad y disponibilidad.
Comunicación entre monitoreo y procesamiento	Las soluciones basadas en IoT conectan los puntos de adquisición con unidades encargadas de almacenar, analizar o presentar los datos.	Implementar tres nodos inalámbricos que transmitan mediciones identificadas por zona a un gateway central basado en ESP32.
Estimación de las necesidades de riego	Los antecedentes incluyen balances hídricos, modelos predictivos y métodos de aprendizaje automático. Su desempeño depende de los datos disponibles y de las condiciones de aplicación.	Evaluar un modelo compatible con los recursos del ESP32 y compararlo con una estrategia de referencia. La selección deberá considerar precisión, consumo de memoria y tiempo

		de procesamiento.
Vinculación entre decisión y actuación	Parte de los sistemas revisados incorpora mecanismos para ejecutar el riego a partir de la información procesada. Otras soluciones se limitan a generar recomendaciones para el usuario.	Asignar al gateway la generación de decisiones y al Arduino Uno la ejecución de las órdenes de riego, con comprobación de disponibilidad de agua y supervisión del suministro.
Registro y retroalimentación	El almacenamiento de mediciones y eventos permite analizar el comportamiento del sistema y evaluar decisiones posteriores.	Registrar las condiciones previas al riego, la orden emitida, el volumen suministrado y la respuesta posterior del suelo. Estos registros permitirán evaluar el funcionamiento y preparar futuras actualizaciones del modelo.
Adaptación al contexto de aplicación	Los antecedentes corresponden a cultivos, escalas y condiciones diferentes, por lo que sus resultados no pueden trasladarse directamente a la parcela del proyecto.	Caracterizar la parcela experimental de lechuga y validar el prototipo en sus tres zonas. Los umbrales, parámetros y beneficios esperados deberán comprobarse mediante ensayos

		propios.
--	--	----------

A partir de esta comparación, HydroAdapt adopta una arquitectura que integra monitoreo distribuido, procesamiento local, actuación y verificación del riego. El ESP32 concentrará la información y generará las decisiones, mientras que el Arduino Uno ejecutará las órdenes y supervisará el suministro. Esta distribución responde al alcance experimental del proyecto y deberá comprobarse frente a las exigencias de comunicación, alimentación, compatibilidad y costo.

La revisión también permite delimitar las tecnologías que no se incorporarán al prototipo inicial. La visión artificial, el análisis multiespectral, los modelos de lenguaje y la aplicación automatizada de fertilizantes o pesticidas aparecen en algunos antecedentes, pero no forman parte del alcance establecido. Su eventual incorporación requeriría justificar su aporte y evaluar sus necesidades de hardware, datos y presupuesto.

En consecuencia, el aporte propuesto de HydroAdapt consiste en integrar y evaluar estos principios en una parcela de lechuga de 24 m², con decisiones diferenciadas para tres zonas y funcionamiento básico sin conexión permanente a Internet. La revisión sustenta las alternativas de diseño; la efectividad de la solución deberá determinarse mediante la evaluación del prototipo.

3.3.1. Artículos científicos

Artículo 1:

Título:

AquaCrop-IoT: A smart irrigation platform integrating real-time images and weather forecasting.

Autores:

F. Puig, M. Garcia-Vila, M. A. Soriano y J. A. Rodríguez-Díaz.

Año y Revista:

Publicado en 2025 en *Computers and Electronics in Agriculture*, volumen 235, artículo 110372.

Tema del Artículo:

El estudio desarrolla una plataforma de riego inteligente denominada AquaCrop-IoT, que combina el modelo AquaCrop de la FAO con imágenes RGB del cultivo, datos meteorológicos en tiempo real, pronósticos climáticos y registros históricos. Su finalidad es mejorar la estimación de las necesidades de agua y adaptar el riego a las condiciones reales del cultivo.

Problema abordado:

Los sistemas de riego pueden disponer de una gran cantidad de información obtenida mediante sensores y estaciones meteorológicas, pero esos datos no siempre se convierten directamente en decisiones útiles. Además, los modelos tradicionales de cultivo pueden cometer errores al estimar el desarrollo real de la planta porque no siempre consideran situaciones como enfermedades, plagas o alteraciones inesperadas del crecimiento. El artículo busca reducir ese problema incorporando información real del cultivo al modelo.

Objetivo:

Desarrollar una plataforma IoT completamente automatizada capaz de integrar imágenes del cultivo, información meteorológica y modelos agronómicos para optimizar las estrategias de riego y mejorar la estimación de las necesidades hídricas bajo condiciones ambientales variables.

Metodología:

La plataforma fue probada en un cultivo de trigo de invierno ubicado en Córdoba, España. El sistema utiliza cámaras RGB para medir en tiempo real la cobertura verde del dosel del cultivo, denominada *CC*, y esos valores fueron introducidos en el modelo AquaCrop. También se utilizaron datos procedentes de una estación meteorológica instalada en campo, pronósticos climáticos de siete días y registros históricos de aproximadamente veinte años para realizar las simulaciones.

El proceso de predicción se divide en tres etapas. Primero, desde la siembra hasta el día actual, se utilizan datos reales de la cámara y de la estación meteorológica. Segundo, para los siguientes siete días se utilizan los pronósticos meteorológicos. Finalmente, desde ese punto hasta la cosecha se utilizan datos climáticos históricos para continuar la simulación del cultivo y estimar sus requerimientos de agua.

Tecnología utilizada:

El sistema integra cámaras RGB de bajo costo, una estación meteorológica con sensores, dispositivos IoT, procesamiento en el borde o *edge computing*, una plataforma web y el modelo AquaCrop. La estación meteorológica utilizada registra variables como radiación solar, precipitación, temperatura del aire, presión atmosférica, presión de vapor, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, y transmite información aproximadamente cada cinco minutos.

Variables principales:

Las variables más relevantes son la cobertura verde del dosel CC , temperatura ambiental, precipitación, humedad relativa, radiación solar, velocidad y dirección del viento, evapotranspiración de referencia ET_0 , humedad disponible en el suelo y necesidades de riego. El estudio también utiliza información visual del cultivo para detectar diferencias entre el crecimiento real y el crecimiento estimado por AquaCrop.

Aportes al proyecto:

Este artículo aporta una referencia especialmente útil para HydroAdapt porque demuestra que un sistema de riego puede mejorar sus decisiones cuando combina información del cultivo, variables meteorológicas y modelos predictivos, en lugar de utilizar únicamente horarios de riego fijos.

Para HydroAdapt, las ideas más importantes que pueden tomarse son la actualización continua del modelo con datos reales del campo, el uso de pronósticos meteorológicos antes de ejecutar el riego y la posibilidad de corregir las decisiones conforme cambia el estado del cultivo. También demuestra que la visión artificial puede complementar a los sensores tradicionales, permitiendo observar directamente el desarrollo de las plantas.(15)

Artículo 2:**Título:**

Comparing modern and traditional modeling methods for predicting soil moisture in IoT-based irrigation systems.

Autores:

Gilliard Custódio y Ronaldo C. Prati.

Año y Revista:

Publicado en 2024 en *Smart Agricultural Technology*, volumen 7, artículo 100397.

Tema del Artículo:

El estudio compara métodos tradicionales de series temporales con técnicas modernas de Machine Learning y Deep Learning para predecir la humedad del suelo en sistemas de riego basados en IoT. El objetivo es identificar qué tipo de modelo ofrece predicciones más estables y útiles para apoyar decisiones de riego.

Problema abordado:

La gestión eficiente del riego depende de conocer cómo evolucionará la humedad del suelo. Los sensores IoT permiten recopilar grandes cantidades de datos, pero todavía existe la duda de si los modelos más complejos realmente mejoran las predicciones frente a métodos estadísticos tradicionales. El artículo analiza precisamente esa comparación.

Objetivo:

Comparar distintos modelos de predicción de humedad del suelo usando datos obtenidos mediante sensores agrícolas y determinar si los algoritmos modernos de Machine Learning y Deep Learning superan a métodos clásicos de series temporales.

Metodología:

El estudio utiliza aproximadamente dos años de datos obtenidos en una explotación agrícola de Estados Unidos. Se trabajó con series temporales multidimensionales que incluían principalmente humedad del suelo, temperatura y variables meteorológicas.

Los modelos comparados incluyen:

- Random Forest.
- Extreme Gradient Boosting, XGBoost.

- StemGNN, una red neuronal de grafos espectral-temporal.
- Vector Autoregression, VAR.
- ARIMA.
- Exponential Smoothing.
- Método Naive.

Esto permite comparar modelos tradicionales, Machine Learning y Deep Learning bajo los mismos conjuntos de datos.

Tecnología utilizada:

El trabajo se basa en sensores IoT para recopilar información del suelo y del ambiente, almacenamiento de series temporales y modelos computacionales para realizar predicciones futuras de humedad.

Variables principales:

Las variables analizadas incluyen principalmente:

- Humedad del suelo
- Temperatura

La variable objetivo fundamental es la humedad futura del suelo, porque permite apoyar las decisiones de programación del riego.

Aportes al proyecto:

Este artículo aporta algo muy importante para HydroAdapt: no es necesario utilizar siempre el algoritmo de inteligencia artificial más complejo para obtener buenas predicciones.

Como HydroAdapt busca predecir o anticipar necesidades de riego utilizando información de sensores, este trabajo sirve como referencia para comparar varias alternativas antes de escoger el modelo definitivo.(5)

Artículo 3:

Título:

Smart agriculture using IoT for automated irrigation, water and energy efficiency.

Autores:

Subir Gupta, Subrata Chowdhury, Ramya Govindaraj, Kassian T. T. Amesho, Sumarlin Shangdiar, Timoteus Kadhila y Sioni Iikela.

Año y Revista:

Publicado en 2025 en *Smart Agricultural Technology*, volumen 12, artículo 101081.

Tema del Artículo:

El estudio desarrolla un sistema de agricultura inteligente basado en Internet de las Cosas (IoT), sensores en tiempo real, microcontroladores y algoritmos predictivos para automatizar el riego. Su objetivo principal es mejorar la eficiencia en el uso del agua y la energía, reduciendo al mismo tiempo la necesidad de intervención manual.

Problema abordado:

Los sistemas tradicionales de riego pueden aplicar agua en momentos en los que no es necesaria, generando desperdicio hídrico, mayor consumo energético y mayores requerimientos de mano de obra. El artículo busca resolver este problema mediante sensores que permiten conocer las condiciones del suelo y del ambiente antes de activar el riego.

Objetivo:

Diseñar y evaluar un sistema automatizado capaz de monitorear las condiciones agrícolas en tiempo real y predecir las necesidades de riego utilizando datos históricos y actuales, de modo que el agua sea aplicada únicamente cuando sea necesaria.

Metodología:

El sistema utiliza sensores de humedad del suelo, temperatura y humedad ambiental conectados a un microcontrolador basado en Arduino. Los datos recopilados son procesados en tiempo real y también se combinan con información histórica para ejecutar un algoritmo predictivo que estima los requerimientos futuros de riego.

Tecnología utilizada:

Entre las principales tecnologías utilizadas se encuentran:

- sensores de humedad del suelo;
- sensores de temperatura;
- sensores de humedad ambiental;
- microcontrolador Arduino;
- conectividad IoT;
- algoritmos predictivos;
- monitoreo remoto mediante dispositivos móviles;
- automatización del suministro de agua.

Variables principales:

Las variables analizadas incluyen principalmente:

- Temperatura
- Humedad del ambiente

También se consideran datos históricos y datos obtenidos en tiempo real para predecir las futuras necesidades de riego.

Aportes al proyecto:

Este artículo tiene una relación muy directa con HydroAdapt porque utiliza una arquitectura tecnológica bastante cercana a la propuesta de su proyecto.

El aporte principal es demostrar que un sistema relativamente accesible, construido con sensores y microcontroladores, puede automatizar el riego utilizando tanto información actual como información histórica.

Para HydroAdapt, este artículo respalda especialmente tres ideas:

Primero, el uso de sensores de humedad del suelo y variables ambientales como base para tomar decisiones de riego.

Segundo, la incorporación de un modelo predictivo que no espere a que el suelo esté completamente seco, sino que pueda anticipar las necesidades futuras de agua.

Tercero, la posibilidad de utilizar hardware de bajo costo, como microcontroladores, para implementar el sistema sin necesidad de infraestructura excesivamente compleja.(16)

3.3.2. Tesis de repositorios

Tesis 1:

Título:

Aplicación de riego deficitario de secado parcial de la zona de raíces en el cultivo de durazno mediante el riego por goteo.

Autor:

Rossana Beatriz Atocsa Gomez.

Año e Institución:

Tesis de pregrado presentada en 2015 en la Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ingeniería Agrícola, Departamento Académico de Recursos Hídricos.

Tema:

La investigación analiza la aplicación de una estrategia de riego deficitario mediante goteo en el cultivo de durazno. Su enfoque principal es reducir el volumen de agua suministrado al cultivo mediante un manejo controlado de la zona radicular, buscando utilizar el recurso hídrico de manera más eficiente.

Problema abordado:

La agricultura requiere grandes cantidades de agua, por lo que resulta importante evaluar estrategias que permitan disminuir el consumo hídrico sin afectar excesivamente el comportamiento del cultivo. En este contexto, el riego deficitario busca reemplazar la aplicación uniforme o excesiva de agua por un manejo más controlado de la cantidad suministrada.

Objetivo:

Evaluar la aplicación de riego deficitario mediante secado parcial de la zona de raíces en el cultivo de durazno utilizando un sistema de riego por goteo, con el propósito de determinar si es posible disminuir el aporte de agua manteniendo condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo.

Metodología:

La investigación se desarrolla utilizando un sistema de riego por goteo, mediante el cual se controla la cantidad de agua suministrada al cultivo. Se comparan diferentes condiciones o tratamientos de riego con el fin de evaluar la respuesta del duraznero ante una reducción controlada del suministro hídrico.

El enfoque de secado parcial de raíces consiste en no mantener toda la zona radicular constantemente húmeda, sino manejar de manera diferenciada la disponibilidad de agua. Esto permite estudiar la respuesta de la planta frente a una condición de déficit hídrico controlado.

Tecnología y Sistema utilizado:

La tecnología principal es el riego localizado por goteo, que permite controlar con mayor precisión el suministro de agua hacia la zona radicular.

A diferencia de HydroAdapt, esta tesis no desarrolla un sistema basado en IoT, inteligencia artificial o automatización predictiva. Su importancia está principalmente en la estrategia agronómica de control del agua.

Variables principales:

Las variables más relevantes para este tipo de estudio son:

- volumen de agua aplicado;
- nivel o tratamiento de riego;
- condición de la zona radicular;
- respuesta del cultivo;
- rendimiento;
- eficiencia del uso del agua.

La tesis se centra principalmente en analizar cómo cambia el comportamiento del cultivo cuando se modifica la cantidad de agua aplicada mediante el sistema de riego.

Aporte:

La tesis aporta principalmente desde la perspectiva de eficiencia hídrica. HydroAdapt busca adaptar la cantidad de agua suministrada según las condiciones del cultivo y del suelo, por lo que esta investigación ayuda a justificar que el volumen de riego puede modificarse de manera controlada en lugar de aplicar siempre una cantidad fija. **(17)**

Tesis 2:

Título:

Sistema de riego automatizado para *Solanum lycopersicum* con IoT y modelos predictivos para el ahorro de agua en entornos urbanos.

Autor:

Jesús Alejandro Anci Yep y Sebastian Santiago Hermosa Caceres.

Año e Institución:

Universidad de Lima, 2025. El repositorio institucional la registra como tesis de grado de Ingeniería de Sistemas.

Tema:

La investigación desarrolla un sistema automatizado de riego inteligente para el cultivo de tomate (*Solanum lycopersicum* var. *cerasiforme*) en agricultura urbana. El sistema integra sensores IoT, almacenamiento de datos en la nube y modelos predictivos para estimar las necesidades de riego y activar automáticamente una bomba de agua.

Problema abordado:

La tesis parte del problema del desperdicio de agua en la agricultura urbana, especialmente cuando el riego se realiza sin considerar las condiciones reales del suelo y del ambiente. Los autores señalan que aplicar agua sin monitorear variables como la humedad del suelo o la temperatura puede producir un uso ineficiente del recurso hídrico.

Objetivo:

Desarrollar un sistema automatizado de riego capaz de optimizar el uso del agua mediante la integración de sensores IoT y algoritmos predictivos, de manera que el riego responda a las necesidades reales del cultivo.

Metodología:

El sistema emplea sensores inalámbricos para obtener principalmente dos variables:

- Humedad del suelo
- Temperatura ambiental

Los datos recogidos se almacenan en la nube mediante Firestore. Posteriormente, se utilizan para realizar cálculos y simulaciones relacionadas con las necesidades de riego.

Además, la investigación utiliza dos modelos predictivos principales:

- ARIMA, empleado para la predicción de temperatura.
- Random Forest, empleado para la predicción de humedad.

Con las predicciones obtenidas, el sistema determina las necesidades de riego y activa automáticamente una bomba para suministrar agua al cultivo.

Tecnología y Sistema utilizado:

Entre las tecnologías principales se encuentran sensores inalámbricos, conectividad IoT, almacenamiento en la nube mediante Firestore, modelos predictivos y un sistema de actuación mediante bomba de riego.

Esto la vuelve especialmente relevante para HydroAdapt porque no se limita a medir variables: transforma los datos en una decisión automática de riego.

Variables principales:

Las variables principales que utiliza la tesis son:

- humedad del suelo;
- temperatura ambiental;
- datos históricos de las variables;
- necesidades de agua del cultivo;
- cantidad o decisión de riego.

La humedad y la temperatura funcionan como variables de entrada para los modelos, mientras que la decisión final es determinar cuándo y cuánto regar.

Aporte:

Esta tesis tiene una relevancia muy alta para HydroAdapt porque comparte gran parte de la lógica tecnológica del proyecto.

Primero, demuestra que es posible tomar decisiones de riego utilizando datos reales obtenidos mediante sensores.

Segundo, utiliza modelos predictivos en lugar de depender únicamente de valores instantáneos. Esto es muy importante para HydroAdapt, porque el objetivo no sería solamente detectar que el suelo ya está seco, sino anticipar las necesidades futuras de agua.

Tercero, integra la predicción con una acción automática, en este caso la activación de una bomba.(3)

Tesis 3:

Título:

Diseño de un sistema de IoT para optimizar el riego de la agricultura en el distrito de Viñas.

Autores:

Kleisman Lavado Tisza y Gerald Lucero Moran Retamozo.

Año e Institución:

Universidad Nacional de Huancavelica, 2025. El trabajo figura como tesis de grado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Tema:

La investigación propone el diseño de un sistema de Internet de las Cosas para mejorar la gestión del riego agrícola en el distrito de Viñas. El sistema busca controlar con mayor precisión tanto el volumen de agua como el tiempo de aplicación, utilizando dispositivos electrónicos conectados y una plataforma de supervisión.

Problema abordado:

La tesis parte de una situación de escasez de agua y de prácticas de riego poco eficientes, las cuales pueden generar desperdicio del recurso y afectar la productividad agrícola. Frente a este problema, los autores plantean automatizar el control del agua mediante sensores y actuadores conectados a un sistema IoT.

Objetivo:

Diseñar un sistema IoT que permita optimizar la gestión del riego agrícola mediante el monitoreo y control del volumen y tiempo de aplicación del agua.

Metodología:

La investigación siguió el método científico y desarrolló un prototipo funcional. El procedimiento incluyó la selección de componentes, la programación del sistema, la construcción del prototipo y pruebas experimentales en condiciones controladas.

Para evaluar el funcionamiento se utilizó una ficha de observación y se midieron principalmente dos aspectos: la precisión del volumen de agua entregado y el tiempo de respuesta del sistema.

Tecnología y Sistema utilizado:

El prototipo integra:

- microcontrolador ESP32;
- sensores de flujo;
- sensores ultrasónicos;
- válvulas solenoides;
- conectividad Wi-Fi;
- plataforma web para monitoreo y control.

Esto permite controlar de forma más precisa cuánto tiempo se mantiene abierto el sistema y cuánto volumen de agua se suministra.

Variables principales:

Las variables más importantes de la investigación son:

- volumen de agua suministrado;
- tiempo de riego;
- caudal;
- nivel de agua;
- tiempo de respuesta del sistema;
- precisión del volumen entregado.

A diferencia de la Tesis 2, aquí el énfasis está menos en predecir la necesidad futura del cultivo y más en controlar correctamente la ejecución física del riego.

Aporte:

Esta tesis tiene una relevancia alta para HydroAdapt porque aporta principalmente en la parte de arquitectura física y automatización del sistema.

Microcontrolador → Sensores → Valvulas → Interfaz de control

Para HydroAdapt, esto resulta útil porque el sistema también necesita transformar una decisión computacional en una acción física real.

Además, el uso del ESP32 demuestra que es posible desarrollar sistemas agrícolas automatizados con hardware relativamente económico y accesible.(4)

4. Lista de exigencias

<i>LISTA DE EXIGENCIAS</i>	PÁGINAS: 6
----------------------------	------------

			Edición: 2
Proyecto:	Hydro Adapt – Sistema adaptativo de gestión hídrica para riego de precisión		Fecha:
			Revisado:
Cliente:	- Mugaburu Celi, Marco Antonio - Contreras Paucca, Jhomer Rodrigo - Da Silva, Jose Luiz - Esquiagola Aranda, John Edward - Productor agrícola / Responsable de la parcela de lechuga		Elaborado por: Ramirez Uriol Ruben Moises Enmanuel (R.R) Puma Cutipa, Will Alex (W.P) Chavez Aliaga, Aldair Alexander (A.C) Alvarez Hanampa, Yessica (Y.A) Sánchez Móron, Angeli Dariana (A.S)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Gestionar el riego de una parcela experimental de lechuga de 24 m ² , dividida en tres zonas de 8 m ² , mediante adquisición inalámbrica, procesamiento local, decisión, actuación y registro de la respuesta posterior.	Todos
	E	GEOMETRÍA: Implementar el prototipo en una parcela de 6 × 4 m, con tres zonas identificadas y un nodo de monitoreo por zona.	A.S
	E	CINEMÁTICA: El sistema deberá permitir controlar el suministro de agua correspondiente a cada una de las 3 zonas de riego. Como mínimo deberá contemplar los estados riego detenido y riego activo. El cambio entre ambos estados deberá realizarse mediante una señal de actuación generada por el sistema de control. La actuación hidráulica deberá evitar movimientos bruscos,	A.C

		desconexiones o condiciones que comprometan las conducciones durante el funcionamiento.	
	E	FUERZAS: Los elementos instalados en campo deberán soportar las condiciones mecánicas propias de la parcela y mantenerse estables durante el funcionamiento. Las estructuras de soporte deberán resistir peso propio, manipulación, presión y vibraciones asociadas al sistema de riego, evitando desplazamientos que alteren la posición de los puntos de monitoreo. El sistema hidráulico deberá soportar las condiciones de presión requeridas para distribuir agua a las 3 zonas de 8 m² sin pérdidas que comprometan la operación.	R.R
	E	ENERGÍA: El sistema deberá disponer de energía suficiente para garantizar el funcionamiento continuo de sus subsistemas. Se considera: 1) alimentación eléctrica: suministro para Gateway, adquisición y comunicaciones. 2) energía para procesamiento: requerida para integrar y procesar los datos. 3) energía para comunicación: requerida para transmitir información inalámbricamente. 4) energía para actuación: requerida para ejecutar las órdenes de riego. 5) pérdidas: considerar disipación de energía principalmente en forma de calor. Como referencia para el prototipo podrá emplearse una alimentación de 220 V AC / 60 Hz, sin definir aún la arquitectura energética final.	W.P
	E	MATERIA: La materia de ingreso al sistema será agua destinada al riego del cultivo de lechuga, la cual deberá ser distribuida hacia las tres zonas de la parcela. El cultivo de referencia estará constituido por	A.S

		aproximadamente 24 m² de lechuga, considerando una densidad preliminar de aproximadamente 22 plantas/m², equivalente a unas 528 plantas en total, aproximadamente 176 plantas por zona. La materia de salida será el agua aplicada al cultivo. El volumen de agua suministrado deberá responder a las condiciones determinadas por el sistema y no únicamente a un horario fijo. La demanda hídrica deberá considerar que los requerimientos de la lechuga varían según su etapa de desarrollo y las condiciones ambientales.	
	E	Señales de entrada: • Condiciones edáficas: información sobre el estado hídrico del suelo en cada zona de la parcela. • Variables microclimáticas: información de las condiciones ambientales presentes en la parcela que pueden modificar la demanda hídrica. • Datos meteorológicos: información proveniente de SENAMHI, utilizada como complemento para caracterizar las condiciones ambientales. • Históricos de la parcela: registros previos de condiciones del suelo, variables ambientales, eventos de riego y respuesta del sistema. • Información del cultivo: características y condiciones de desarrollo de la lechuga (<i>Lactuca sativa</i> L.) utilizadas para estimar sus necesidades hídricas. • Disponibilidad hídrica: información sobre el agua disponible para determinar las condiciones de ejecución del riego. • Configuración y condiciones de operación: identificación de las zonas y parámetros establecidos para el funcionamiento del sistema.	Y.A

		Señales de salida: • Decisión de riego: determina si una zona requiere riego según las condiciones analizadas. • Activación/regulación del riego: señal enviada al sistema de actuación para iniciar, detener o regular el suministro de agua en la zona correspondiente. • Estado del sistema: información sobre el estado operativo de las zonas, como stand-by o riego activo. • Alertas: información generada ante condiciones anómalas, fallas o situaciones que requieran atención. • Retroalimentación: información obtenida de la respuesta del sistema después del riego, utilizada para apoyar las siguientes decisiones y el aprendizaje del modelo.	
	E	CONTROL: El sistema de control deberá permanecer estable durante las etapas de adquisición, transmisión, procesamiento, decisión, actuación y verificación. Deberá permitir generar decisiones diferenciadas para las 3 zonas de riego. La decisión no deberá depender exclusivamente de una medición instantánea, sino que deberá considerar la información disponible de la parcela y, cuando corresponda, información meteorológica e histórica. Después de la actuación, el sistema deberá verificar la respuesta obtenida y registrar esta información como retroalimentación. El control básico deberá mantenerse aun cuando no exista conexión a Internet.	R.R
	E	ELECTRÓNICO (HARDWARE): Se deberá utilizar el hardware necesario para adquirir las variables de las tres zonas, acondicionar y procesar las señales, realizar la comunicación inalámbrica, almacenar información, ejecutar el procesamiento local y generar las señales	W.P

		necesarias para la actuación del riego. El Gateway deberá funcionar como unidad central de procesamiento, integrando la información proveniente de los puntos distribuidos de monitoreo y ejecutando localmente el procesamiento necesario para generar las decisiones. La selección del modelo específico de microcontrolador, sensores y dispositivos de comunicación se realizará posteriormente en la etapa de selección de principios tecnológicos.	
	E	SOFTWARE: El software deberá permitir recibir, organizar y almacenar los datos actuales e históricos provenientes de las tres zonas, integrar información meteorológica, procesar las variables adquiridas y generar la decisión de riego. Se deberá incorporar un modelo adaptativo basado en Machine Learning que utilice información histórica y actual para mejorar la estimación de las necesidades de riego. El software deberá permitir registrar las decisiones generadas y la respuesta posterior de la parcela. La selección del algoritmo específico de Machine Learning se realizará después de evaluar las características y disponibilidad de los datos.	A.C
	E	COMUNICACIONES: Transmitir inalámbricamente las mediciones de los tres nodos al gateway. El sistema deberá detectar datos ausentes o desactualizados y evitar tratarlos como mediciones vigentes.	Y.A
	E	SEGURIDAD: Deberá existir una separación física entre el circuito hidráulico y el gabinete de control electrónico, evitando que salpicaduras, fugas o humedad entren en contacto con los elementos eléctricos y electrónicos. El usuario no deberá estar expuesto a conexiones eléctricas durante la manipulación normal del sistema hidráulico. El diseño deberá considerar protección frente a condiciones anormales de operación y evitar cortocircuitos ocasionados por contacto con	A.S

		agua.	
	E	ERGONOMÍA: La disposición de los elementos deberá permitir que el usuario pueda instalar los puntos de monitoreo, energizar el sistema, iniciar una prueba, verificar el estado de las tres zonas, revisar la decisión de riego y detener el sistema sin procedimientos excesivamente complejos. La interfaz deberá presentar de manera comprensible el estado del sistema y la decisión correspondiente a cada zona. Los elementos de interacción deberán ubicarse de manera que no obliguen al usuario a manipular simultáneamente conexiones eléctricas y componentes hidráulicos húmedos.	R.R
	E	FABRICACIÓN: El prototipo deberá poder fabricarse mediante materiales, herramientas y procesos disponibles para el equipo en el contexto académico. Los componentes deberán ser adquiribles localmente, priorizando tiendas de electrónica y proveedores disponibles en Lima, y deberán poder reemplazarse individualmente en caso de falla. La fabricación deberá permitir separar físicamente la estructura, el sistema hidráulico, los elementos electrónicos y los puntos de monitoreo. Se evitará depender de procesos industriales especializados que dificulten la fabricación o reparación del prototipo.	W.P
	E	CONTROL DE CALIDAD: Separar físicamente las conexiones eléctricas del circuito hidráulico. Ante reinicio, pérdida de comunicación con el gateway o parada del usuario, el controlador deberá llevar el riego al estado de cierre definido.	A.C
	E	MONTAJE: Permitir el desmontaje y transporte de nodos, gabinete y componentes hidráulicos removibles, sin dañar conexiones ni perder la identificación de las zonas.	R.R
	E	TRANSPORTE: El prototipo completo deberá	A.C

		poder trasladarse entre la universidad y el lugar de pruebas. Los elementos electrónicos, hidráulicos y de adquisición deberán quedar protegidos durante el transporte. Las conexiones deberán organizarse de manera que no se produzcan roturas de cables, deformaciones de conducciones o daños en los puntos de monitoreo. El prototipo completo deberá ser transportable en un maletín o mochila estándar, manteniendo como condición que pueda ser posteriormente desplegado para trabajar en las tres zonas de la parcela.	
	D	USO: Permitir que el usuario identifique las tres zonas, consulte mediciones y estado del riego, configure los parámetros permitidos y detenga la actuación.	A.S
	E	MANTENIMIENTO: Los puntos de monitoreo deberán poder retirarse para realizar limpieza, inspección, calibración, reparación y sustitución. Los elementos que entren en contacto con suelo o ambiente agrícola deberán poder limpiarse después de cada prueba. El Gateway deberá permitir el acceso a sus componentes electrónicos para inspección y reemplazo. El diseño deberá facilitar la identificación de fallas asociadas a adquisición, comunicación, alimentación, procesamiento o actuación. La falla de un único punto de monitoreo no deberá implicar necesariamente el reemplazo completo del sistema.	Y.A
	E	COSTOS: Mantener un presupuesto objetivo de S/250–350, con un máximo de S/350 para los materiales del prototipo. Registrar por separado los componentes comprados, disponibles y prestados.	W.P
	E	PLAZOS: El proyecto deberá completar dentro de los plazos establecidos por la asignatura las etapas de diseño, selección de principios tecnológicos, adquisición de materiales,	Y.A

		fabricación, programación, integración, calibración y pruebas. El prototipo deberá encontrarse operativo antes de la sustentación correspondiente y deberá ser capaz de demostrar el ciclo completo de adquisición → procesamiento → decisión → actuación → retroalimentación.	
--	--	--	--

5. Estructura de Funciones

5.1. Caja Negra (Black Box)

La caja negra representa la función global de HydroAdapt mediante los intercambios de materia, energía e información con su entorno, sin detallar sus procesos internos. El sistema recibe agua, energía eléctrica e información para gestionar el riego de tres zonas de cultivo, y entrega agua aplicada, información de operación y energía térmica disipada.

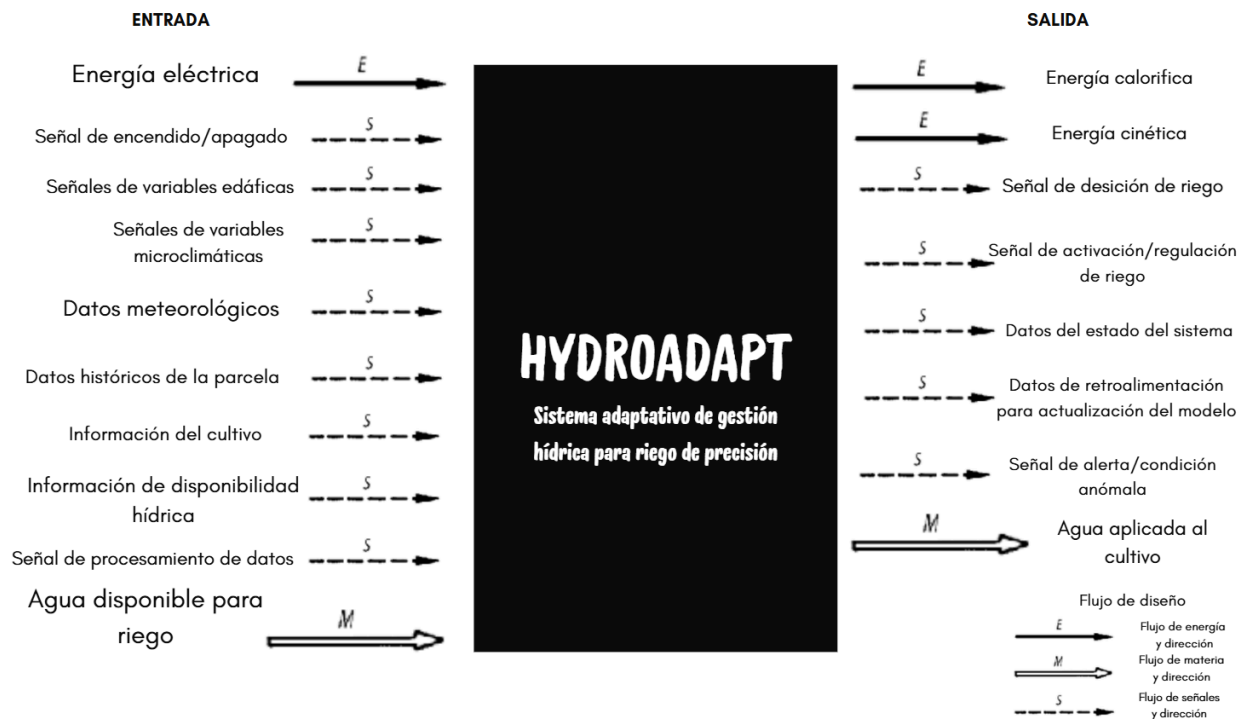


Figura 5.1.1. Caja negra de HydroAdapt. Elaboración propia a partir de la propuesta del equipo.

5.1.1. Entradas

Las entradas comprenden los recursos y la información que HydroAdapt recibe para desarrollar su función. Se clasifican en materia, correspondiente al agua disponible; energía, destinada a alimentar los subsistemas; y señales, relacionadas con las condiciones de la parcela, el contexto meteorológico, el cultivo y las instrucciones del usuario.

Flujo	Entradas
Materia	Agua disponible para el riego, con caudal y presión compatibles con el circuito.
Energía	Energía eléctrica para nodos, gateway, comunicación y actuadores. La presión del agua representa energía hidráulica disponible.
Señales	Condiciones edáficas y microclimáticas; datos meteorológicos e históricos importados; información del cultivo y disponibilidad hídrica; configuración y órdenes del usuario.

5.1.2. Salidas

Las salidas representan los resultados que HydroAdapt entrega al entorno como consecuencia de su funcionamiento. Comprenden el agua aplicada al cultivo, la información sobre decisiones y eventos de riego, los estados y alertas del sistema, y el calor disipado. Las órdenes entre dispositivos y el procesamiento de la retroalimentación permanecen dentro del sistema.

Flujo	Salidas
Materia	Agua aplicada a cada zona.
Energía	Calor disipado y energía hidráulica asociada al agua entregada .
Señales	Decisión de riego comunicada al usuario, estado, alertas y registros exportables. La señal que activa una válvula y el registro usado para retroalimentación permanecen dentro de la frontera elegida. Se consideran salidas externas solo cuando se muestran o exportan. Esta distinción evita duplicar como salida de caja negra una comunicación puramente interna

5.2. Secuencia de Operaciones (Usuario/Dispositivo)

5.2.1. Nivel usuario

La secuencia de operaciones a nivel de usuario describe las acciones necesarias para instalar, configurar, poner en marcha, supervisar y detener HydroAdapt. Esta perspectiva permite identificar los puntos de interacción con el sistema y las tareas que corresponden al operador durante una sesión de funcionamiento.

N	Operación	Descripción
1	Instalar el sistema	Ubicar los tres nodos en sus zonas, colocar el gabinete de control en un lugar protegido y conectar las conducciones de riego.
2	Preparar el suministro	Comprobar la disponibilidad de agua, las conexiones hidráulicas y la alimentación de los subsistemas.
3	Encender y comprobar	Energizar el sistema y consultar que los nodos, el gateway y el controlador se encuentren operativos.
4	Configurar la operación	Ingresar o confirmar la identificación de las zonas, la etapa del cultivo y los límites de riego permitidos.
5	Iniciar el modo automático	Habilitar el monitoreo y la toma de decisiones. El sistema determinará si corresponde regar cada zona.
6	Supervisar el funcionamiento	Consultar las mediciones, las decisiones, el estado del riego y el volumen suministrado. Atender las alertas cuando corresponda.
7	Consultar los resultados	Revisar los registros de riego y la respuesta posterior del suelo en cada zona.
8	Detener y apagar	Solicitar la detención, comprobar el cierre del suministro y apagar el sistema cuando finalice la sesión de trabajo.

5.2.2. Nivel dispositivo

Nº	Operación	Descripción
-----------	------------------	--------------------

1	Inicializar y comprobar	Inicializar nodos, gateway y controlador. Mantener las válvulas cerradas hasta comprobar las condiciones necesarias para operar.
2	Adquirir las mediciones	Obtener humedad del suelo en las tres zonas y las mediciones ambientales previstas. Comprobar la disponibilidad hídrica y el estado de los dispositivos.
3	Transmitir y recibir	Enviar inalámbricamente las mediciones al ESP32, identificando su zona de origen y momento de adquisición.
4	Validar e integrar	Detectar datos ausentes, desactualizados o fuera de rango. Integrar las mediciones válidas con información del cultivo, históricos y datos meteorológicos disponibles y vigentes.
5	Estimar las necesidades	Ejecutar localmente el modelo entrenado para apoyar la estimación de las necesidades hídricas de cada zona.
6	Determinar el riego	Evaluar la estimación junto con los límites de operación y la disponibilidad de agua. Si no corresponde regar, registrar la decisión y continuar el monitoreo.
7	Enviar y validar la orden	El gateway envía al Arduino Uno la zona y la consigna de riego. El controlador comprueba la validez de la orden y las condiciones de ejecución.
8	Ejecutar y supervisar	Accionar la válvula correspondiente y medir el caudal para calcular el volumen suministrado. Si se utiliza un caudalímetro común, regar una zona a la vez.
9	Finalizar o interrumpir	Cerrar la válvula al alcanzar la consigna o un límite de protección. Detener también ante falta de agua, anomalías detectadas o una orden de parada del usuario.

10	Verificar y registrar	Comprobar el cese del flujo, guardar el volumen aplicado y adquirir nuevas mediciones del suelo después del intervalo definido para evaluar su respuesta.
11	Informar y repetir	Actualizar el estado, los registros y las alertas disponibles para el usuario. Iniciar un nuevo ciclo según el intervalo de monitoreo configurado.

5.3. Estructura de Funciones

La función global de HydroAdapt consiste en gestionar adaptativamente el suministro de agua para el riego de precisión en tres zonas de cultivo. Para describir su funcionamiento, se descompone en once funciones principales, desde la adquisición de información hasta la ejecución, verificación y retroalimentación del riego. Estas funciones se relacionan con los flujos de materia, energía y señales definidos en la caja negra y se complementan con funciones auxiliares de alimentación, soporte e interacción con el usuario. La siguiente tabla presenta sus códigos, denominaciones y descripciones.

Código	Función	Descripción
F1	Adquirir información de la parcela	Obtener las mediciones del suelo, del ambiente y de disponibilidad hídrica necesarias para la operación.
F2	Incorporar información de contexto	Incorporar información meteorológica disponible, características del cultivo y etapa de desarrollo.
F3	Transmitir y recibir información	Comunicar inalámbricamente las mediciones de los nodos al gateway, conservando su identificación de origen.
F4	Integrar y almacenar datos	Organizar las mediciones y el contexto por zona y momento

		de adquisición, conservando los registros históricos.
F5	Validar y procesar datos	Detectar datos ausentes, desactualizados o inconsistentes y preparar la información válida para la estimación.
F6	Estimar las necesidades hídricas	Utilizar el modelo entrenado y la información disponible para estimar las necesidades de riego por zona.
F7	Determinar la acción de riego	Decidir si corresponde regar y establecer la consigna por zona, considerando la estimación, los límites y la disponibilidad de agua.
F8	Ejecutar el suministro de agua	Transformar la orden de riego en actuación física y conducir el agua hacia la zona seleccionada.
F9	Supervisar y verificar la ejecución	Comprobar el caudal y el volumen suministrado, detectar anomalías y solicitar la interrupción cuando corresponda.
F10	Evaluar la respuesta y retroalimentar	Relacionar el agua aplicada con las mediciones posteriores del suelo y registrar los resultados para decisiones futuras.
F11	Informar al usuario	Presentar mediciones, decisiones, estado operativo, eventos de riego y alertas.

5.3.1. Dominio Electrónico

El dominio electrónico comprende la adquisición de señales, la comunicación entre dispositivos y los recursos físicos necesarios para procesar información y accionar el

riego. Integra los nodos de monitoreo, el gateway y el controlador, además de los circuitos de actuación y los medios de interacción con el usuario. Sus subfunciones se presentan en la siguiente tabla. (18)

Código	Subfunción	Descripción
EL1	Captar y acondicionar señales	Convertir las variables físicas medidas en señales eléctricas utilizables por las unidades de adquisición.
EL2	Proporcionar medios físicos de comunicación	Permitir la transmisión inalámbrica entre nodos y gateway, y el intercambio de órdenes y estados entre gateway y controlador.
EL3	Proporcionar capacidad de procesamiento y almacenamiento	Disponer de los recursos electrónicos necesarios para adquirir, procesar y almacenar información.
EL4	Adaptar las señales de mando	Adecuar las señales del controlador para accionar eléctricamente las válvulas y demás actuadores previstos.
EL5	Proporcionar medios físicos de interacción	Permitir el ingreso de órdenes del usuario y la presentación de estados o alertas mediante dispositivos de interfaz.

5.3.2. Dominio Mecánico

El dominio mecánico comprende la conducción y distribución del agua hacia las tres zonas de cultivo, así como los mecanismos que permiten habilitar o interrumpir su paso. También incluye el soporte, la fijación y la protección física de los componentes. Sus subfunciones se presentan en la siguiente tabla.

Código	Subfunción	Descripción
ME1	Recibir y conducir agua	Transportar el agua desde el punto de suministro hasta los ramales de distribución.
ME2	Habilitar o interrumpir el paso de agua	Permitir o bloquear físicamente el flujo hacia cada zona mediante mecanismos de apertura y cierre.
ME3	Distribuir el agua al cultivo	Entregar el agua a los puntos de aplicación previstos dentro de cada zona.
ME4	Sostener y fijar componentes	Mantener estables los nodos, sensores, conducciones y gabinete durante la operación.
ME5	Alojar y proteger equipos	Proteger los componentes frente a salpicaduras, polvo y manipulación, permitiendo su acceso para mantenimiento.

5.3.3. Dominio de Energía

El dominio mecánico comprende la conducción y distribución del agua hacia las tres zonas de cultivo, así como los mecanismos que permiten habilitar o interrumpir su paso. También incluye el soporte, la fijación y la protección física de los componentes. Sus subfunciones se presentan en la siguiente tabla.

Código	Subfunción	Descripción
---------------	-------------------	--------------------

EN1	Recibir o almacenar energía	Disponer de energía para alimentar los nodos, el gateway, el controlador y los actuadores.
EN2	Convertir y regular tensiones	Adecuar la alimentación a los rangos eléctricos requeridos por cada subsistema.
EN3	Distribuir energía	Suministrar energía a los componentes mediante conexiones dimensionadas para su demanda.
EN4	Proteger la alimentación y gestionar el consumo	Limitar los efectos de fallas eléctricas y reducir el consumo mediante estrategias compatibles con la operación.

5.3.4. *Dominio de Control*

El dominio mecánico comprende la conducción y distribución del agua hacia las tres zonas de cultivo, así como los mecanismos que permiten habilitar o interrumpir su paso. También incluye el soporte, la fijación y la protección física de los componentes. Sus subfunciones se presentan en la siguiente tabla.

Código	Subfunción	Descripción
CO1	Establecer estados y condiciones de operación	Definir los estados de inicio, monitoreo, riego, parada y falla, junto con las condiciones para pasar de uno a otro.
CO2	Determinar consignas de riego	Establecer la necesidad de riego y la consigna por zona a partir de la estimación hídrica, la disponibilidad de agua y los límites configurados.
CO3	Coordinar la ejecución por zona	Gestionar el inicio, la secuencia y la finalización del riego, evitando órdenes incompatibles.

Código	Subfunción	Descripción
CO1	Establecer estados y condiciones de operación	Definir los estados de inicio, monitoreo, riego, parada y falla, junto con las condiciones para pasar de uno a otro.
CO2	Determinar consignas de riego	Establecer la necesidad de riego y la consigna por zona a partir de la estimación hídrica, la disponibilidad de agua y los límites configurados.
CO4	Supervisar límites y ordenar paradas	Evaluar el volumen suministrado, el tiempo de actuación y las condiciones anómalas para continuar o interrumpir el riego.

5.3.5. Dominio de Software

El dominio de software comprende los procedimientos programados para recibir, validar, organizar y almacenar información, ejecutar el modelo de aprendizaje automático e implementar la lógica de control. También permite registrar los eventos de riego y presentar mediciones, estados y alertas al usuario. Sus subfunciones se presentan en la siguiente tabla.

Código	Subfunción	Descripción
SW1	Gestionar la recepción de datos y contexto	Recibir e interpretar las mediciones de los nodos, los datos meteorológicos, la información del cultivo y la configuración del usuario.
SW2	Validar, organizar y almacenar datos	Comprobar la integridad y vigencia de la información, prepararla para su procesamiento y conservar registros identificados por zona y tiempo.
SW3	Ejecutar la inferencia del modelo	Aplicar el modelo previamente entrenado a los datos disponibles para obtener la estimación utilizada en la decisión de riego.

SW4	Implementar la lógica de control y el intercambio de órdenes	Programar los estados, las reglas de operación y los mensajes de mando y confirmación entre gateway y controlador.
SW5	Registrar eventos y presentar información	Guardar decisiones, volúmenes, respuestas y fallas; presentar al usuario mediciones, estados y alertas.

5.4. Estructura de Funciones Integrada

El diagrama integrado representa las relaciones entre las once funciones principales de HydroAdapt y las funciones auxiliares de los distintos dominios. Mediante flujos diferenciados de señales, energía y materia, muestra cómo la información adquirida se transforma en decisiones de riego, cómo se ejecuta el suministro de agua y cómo se verifica su resultado. Asimismo, incorpora la retroalimentación de las mediciones posteriores para apoyar los siguientes ciclos de operación. La función F8 se desglosa en F8a, correspondiente al accionamiento del mecanismo de apertura y cierre, y F8b, correspondiente a la conducción y distribución del agua.

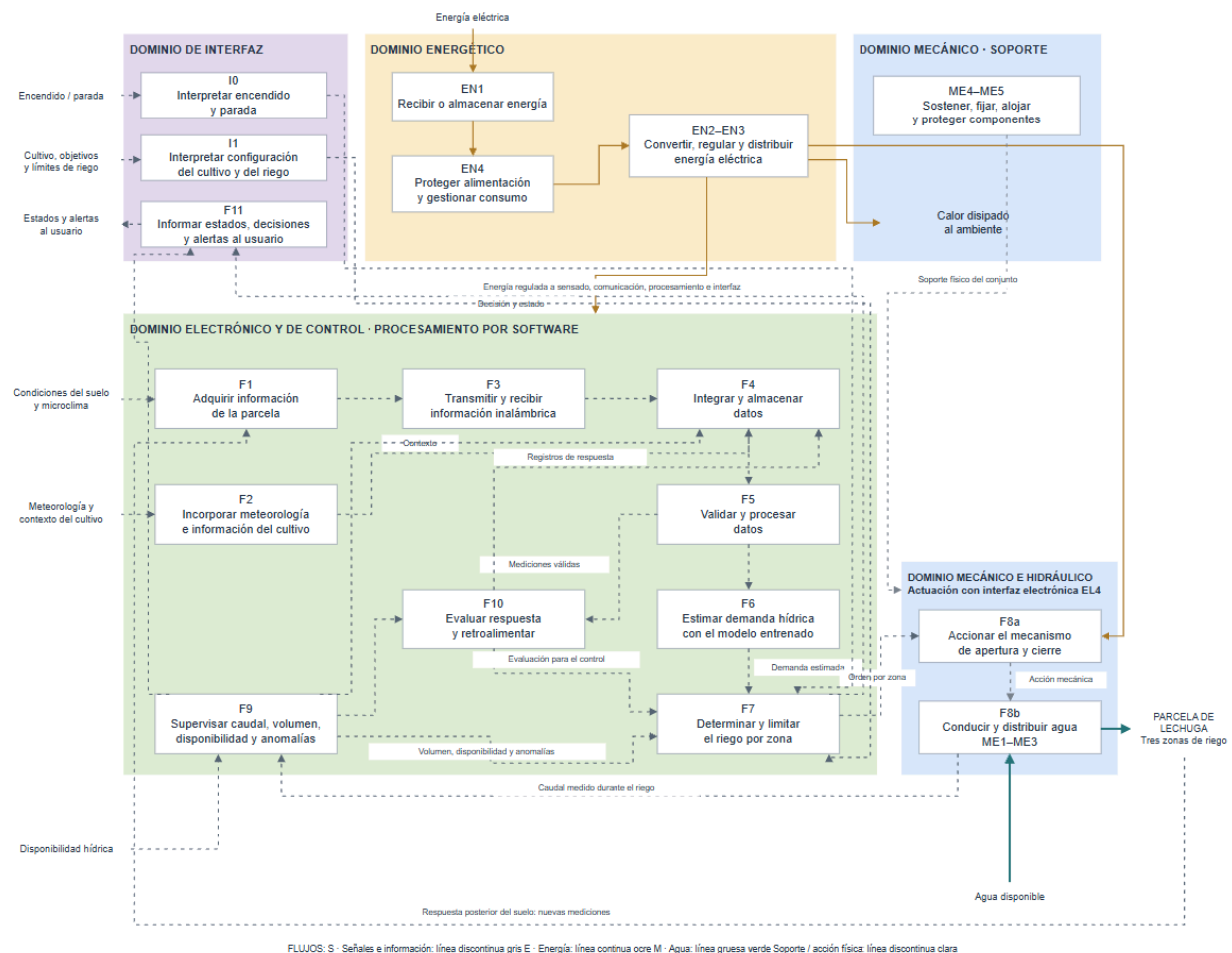


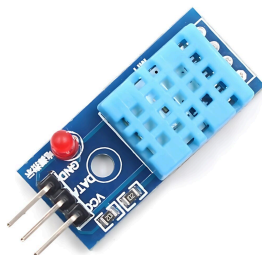
Figura 5.4.1. Estructura de funciones HydroAdapt

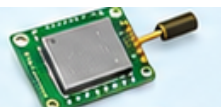
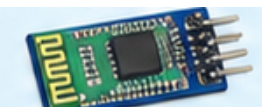
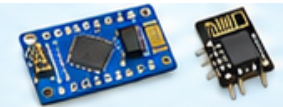
6. Concepto de solución por dominio

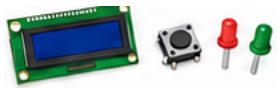
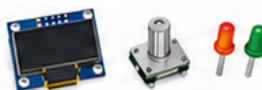
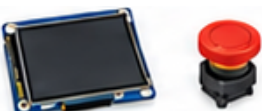
6.1. Matriz morfológica de soluciones del dominio electrónico

El dominio electrónico de HydroAdapt comprende las funciones asociadas con la adquisición de las variables de la parcela, la comunicación entre los nodos y el gateway, el procesamiento y almacenamiento de información y el suministro eléctrico de los componentes electrónicos. Estas funciones se relacionan con las subfunciones definidas previamente para el sistema, especialmente con la captación y acondicionamiento de señales, la comunicación entre dispositivos y la disponibilidad de recursos para procesamiento y almacenamiento.

A partir de estas funciones se plantean diferentes alternativas tecnológicas, considerando su compatibilidad con el sistema, disponibilidad, costo, consumo energético y facilidad de implementación.

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Medición de humedad del suelo.	 Sonda resistiva con salida analógica.	 Sonda capacitiva con salida analógica.	 Sonda dielectrica con interfaz RS-485.
Medición de temperatura y humedad ambiental.	 Sensor integrado con interfaz I²C.	 Módulo sensor de temperatura y humedad DHT11	 Sensor integrado con interfaz RS-485
Detección de agua disponible en el depósito.	 Flotador de nivel mínimo.	 Sensor de distancia para estimar el nivel.	 Transductor de presión hidrostática.

Medición del caudal	 Turbina con salida de pulsos.	 Sensor de caudal con salida analógica.	 Caudalímetro ultrasónico con salida digital.
Comunicación entre nodos y gateway.	 Radio de 2,4 GHz: nRF24L01.	 Módulos de radio LoRa.	 Bluetooth clásico mediante HC-05.
Comunicación entre gateway y controlador.	 UART con adaptación de niveles.	 Serie con transceptores RS-485	 I²C con adaptación de niveles, dentro del gabinete.
Procesamiento de datos en cada nodo.	 Placa ATmega328P + radio.	 Raspberry Pi Pico RP2040 + radio.	 Placa STM32 + radio.
Almacenamiento de información.	 Memoria flash del gateway.	 Tarjeta microSD con módulo compatible.	 Memoria FRAM externa dimensionada.
Manejo de electroválvulas de CC	 Etapa MOSFET con protección inductiva.	 Relés electromecánicos con protección de carga.	 Relé de estado sólido para CC con protección de carga.

Operación y consulta al sistema.	 LCD, pulsadores e indicadores.	 OLED, selector rotativo e indicadores.	 Pantalla TFT táctil y pulsador de parada.
---	---	--	--

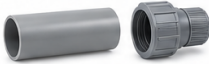
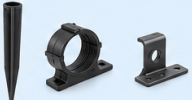
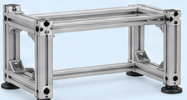
6.1.1. Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

- Adquisición de campo: Se utilizan sensores capacitivos de humedad de suelo en cada una de las 3 zonas de la parcela debido a su excelente resistencia a la corrosión frente a los sensores resistivos expuestos. Se complementa con sensores ambientales DHT11 o integrados I2C para la temperatura y humedad del aire, un flotador magnético para el depósito y para medir el volumen de agua suministrado.
- Procesamiento y Comunicación: En los nodos distribuidos se emplea circuitería basada en microcontroladores accesibles, comunicándose de manera inalámbrica mediante módulos transceptores de radiofrecuencia hacia un gateway central basado en ESP32, el cual centraliza las lecturas y ejecuta el procesamiento local.
- Actuación e Interfaz: El gateway se comunica con el controlador secundario mediante UART/I2C para activar módulos de relés electromecánicos con protección de carga inductiva, encargados de gobernar las electroválvulas. Localmente, el sistema cuenta con una pantalla LCD o OLED y pulsadores de navegación y parada de emergencia.

6.1.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- Concepto 1: Utiliza sensores resistivos, comunicación serial por cable y relés básicos. Descartado por la baja durabilidad de los sensores en suelo húmedo y la vulnerabilidad de las conexiones físicas en campo.
- Concepto 2: Utiliza sensores capacitivos, comunicación inalámbrica, gateway ESP32, relés con protección inductiva y una pantalla OLED de interfaz local. Ofrece alta confiabilidad de medición y evita cables expuestos entre nodos.
- Concepto 3: Emplea sondas dieléctricas con protocolo industrial RS-485, pasarelas STM32 y pantallas táctiles TFT. Requiere interfaces de circuitería complejas innecesarias para una parcela experimental de 24 m².

6.2. Matriz morfológica de soluciones del dominio mecánico

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Recibir y conducir agua	 Tubería PVC	 Tubería de polietileno	 Manguera reforzada con racores
Habilitar o interrumpir el paso del agua	 Electrovalvula de solenoide	 Válvula de bola motorizada	 Válvula de pinzamiento
Distribuir el agua al cultivo	 Cinta de riego por goteo	 Goteros individuales	 Microaspersores
Sostener los componentes	 Estacas con abrazaderas y soportes	 Bases lastradas con soportes	 Estructura modular con perfiles
Proteger la electrónica	 Gabinete plástico	 Gabinete metálico	 Carcasa fabricada

6.2.1. Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

- Conducción y control de flujo: Se contempla una red de transporte encargada de recibir el recurso hídrico desde el punto de suministro y conducirlo hacia los ramales de distribución correspondientes a las zonas de cultivo, integrando elementos de accionamiento físico que permiten habilitar o interrumpir el paso del agua de forma sectorizada.

- Distribución en parcela: Se disponen sistemas de emisión orientados a entregar el caudal necesario directamente hacia los puntos de aplicación definidos dentro de la parcela experimental.
- Soporte y protección ambiental: Se consideran estructuras de fijación estables para mantener posicionados los puntos de monitoreo y componentes de campo, así como un contenedor o gabinete de resguardo que aisle físicamente los elementos electrónicos frente a la humedad, salpicaduras y condiciones ambientales externas, manteniendo una separación adecuada respecto al circuito de fluidos.

6.2.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- Concepto 1: Emplea tuberías de PVC, electroválvula de solenoide, cinta de riego por goteo, estacas con abrazaderas y soportes, y un gabinete plástico. Es la opción más adecuada ya que facilita un montaje rápido.
- Concepto 2: Emplea tubería de polietileno, válvula de bola motorizada, goteros individuales, bases lastradas con soportes y un gabinete metálico. El costo de las válvulas de bola motorizadas y los gabinetes metálicos incrementa innecesariamente el presupuesto y la complejidad de montaje.
- Concepto 3: Emplea manguera reforzada con racores, válvula de pinzamiento, microaspersores, estructura modular con perfiles y carcasa fabricada a medida. Requiere un diseño mecánico sobredimensionado y costoso que excede los requerimientos para la parcela experimental.

6.3. Matriz morfológica de soluciones del dominio energía

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Recibir o almacenar energía.	 Fuente externa de CC y baterías en los nodos.	 Baterías recargables para todo el sistema	 Sistema solar con controlador de carga y baterías.
Convertir y regular tensiones.	 Reguladores lineales	 Convertidores CC-CC reductores.	 Convertidores CC-CC reductores-elevadores.

	dimensionados.		
Distribuir energía.	 Borneras cableado ramales.	 Placa distribución conectores.	 Arnés modular con conectores polarizados.
Proteger alimentación y gestionar consumo.	 Protección eléctrica y funcionamiento continuo.	 Protección eléctrica y reposo periódico de nodos.	 Protección eléctrica y desconexión selectiva de sensores.

6.3.1. Disposición básica de soluciones del dominio energía

- Suministro y Almacenamiento: Considerando que el prototipo operará en un entorno experimental con acceso a red y que requiere alimentar actuadores de potencia, se propone una fuente de alimentación conmutada externa de corriente continua conectada a la red, complementada con baterías recargables de respaldo para mantener la autonomía de los nodos inalámbricos de monitoreo ante cortes breves.
- Regulación y Distribución: Se implementan módulos convertidores reductores para adaptar de forma eficiente los 12V principales a los 5V y 3.3V requeridos por la lógica de los microcontroladores y sensores, minimizando la disipación de calor frente a reguladores lineales tradicionales. La distribución hacia los nodos y ramales se realiza mediante cableado estructurado protegido con fusibles y borneras normalizadas.

6.3.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- Concepto 1: Usa reguladores lineales LM7805. *Descartado* debido a la alta pérdida de energía en forma de calor y baja eficiencia al reducir de 12V a 5V.
- Concepto 2: Emplea una fuente conmutada principal de CC, baterías de respaldo en nodos y convertidores DC-DC reductores de alta eficiencia. Garantiza estabilidad térmica, protege la electrónica de variaciones y optimiza el consumo energético del sistema sin elevar los costos de fabricación.
- Concepto 3: Incorpora paneles solares individuales, controladores de carga MPPT y baterías dedicadas por nodo.

6.4. Matriz morfológica de soluciones del dominio de control

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Establecer estados y condiciones de operación.	 Máquina de estados finitos.	 Máquina de estado jerárquico.	 Supervisión basada en eventos.
Determinar consignas de riego.	 Volumen por evento a partir de la estimación.	 Volumen estimado repartido en pulsos.	 Volumen ajustado tras pausas de verificación.
Coordinar la ejecución por zona.	 Turnos entre elegibles.	 Prioridad de mayor déficit hídrico.	 Prioridad por mayor tiempo de espera.
Supervisar límites y ordenar paradas.	 Límites fijos de supervisión.	 Bandas de supervisión de por zona.	 Límites ajustados a la consigna.

6.4.1. Disposición básica de soluciones del dominio de control

- Lógica de Estados y Consignas: El control del sistema se implementa en el firmware del ESP32, la cual gestiona de manera determinista las etapas de reposo/monitoreo, validación de datos, cálculo de la demanda hídrica y activación del riego. Las consignas de volumen por evento se determinan a partir de la estimación local de la humedad del suelo y las condiciones de la lechuga.

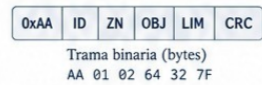
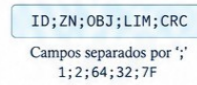
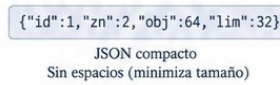
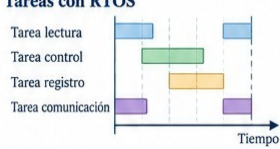
- Coordinación y Seguridad: La ejecución del riego en las tres zonas se realiza de forma secuencial para evitar caídas de presión en el circuito hidráulico. Asimismo, se incorporan bandas de supervisión por zona y límites de seguridad por caudal o tiempo máximo, ordenando el cierre inmediato de las válvulas ante cualquier lectura anómala o pérdida de comunicación.

6.4.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

- Concepto 1: La Máquina de Estados Finitos aporta un código estructurado, limpio y sumamente fácil de depurar, los turnos cíclicos y límites fijos aseguran un control predecible y seguro de las electroválvulas.
- Concepto 2: Aunque funcional, introduce una complejidad innecesaria con máquinas de estados jerárquicos y prioridades dinámicas avanzadas que pueden complicar la sustentación y el tiempo de programación del grupo.
- Concepto 3: Descartado por basarse en supervisión asíncrona por eventos y ajustes dinámicos de pausas que dificultan la validación determinista del prototipo durante las pruebas experimentales.

6.5. Matriz morfológica de soluciones del dominio de software

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Validar mediciones	Rangos físicos  Si $\min \leq x \leq \max$ → válido Si no → descartar min 0 max 100	Rangos + antigüedad  Valor en rango y no antiguo máx. edad 5 min	Rangos + antigüedad + coherencia  En rango, no antiguo y coherente entre sensores 
Almacenar registros	Búfer circular en RAM  Dato 1 Dato 2 Dato 3 ... Dato N	Archivo en memoria flash  → registros.log Dato 1 Dato 2 Dato 3 ...	Archivo en microSD  → registros.csv Dato 1 Dato 2 Dato 3 ...
Incorporar meteorología	Carga manual  Usuario importa archivo (CSV)	Consulta en línea  Consulta de datos meteorológicos en línea (API)	Consulta + caché local  Consulta en línea con caché local Cache (datos recientes) Última actualización 2025-05-18 10:30
Ejecutar modelo entrenado	Función en C/C++  Modelo compilado en una función float predecir(...);	Intérprete de modelo  Modelo interpretado desde archivo 	Motor de inferencia ligero  Motor optimizado para inferencia Predicción (y) Compatibilidad por verificar

Intercambiar órdenes	Trama binaria 	Texto delimitado 	Mensajes JSON compactos 
Organizar ejecución	Bucle cooperativo 	Máquina de estados 	Tareas con RTOS 

6.5.1. Disposición básica de soluciones del dominio software

El software de HydroAdapt se divide y estructura modularmente mediante Arduino IDE (C++) en dos niveles de procesamiento:

1. Gestión Central en el ESP32 (Gateway): Organiza su ejecución mediante una Máquina de Estados Finitos que alterna entre reposo, adquisición, cálculo y envío. Valida las mediciones recibidas de los nodos aplicando un filtro de rangos físicos y antigüedad de datos (descartando lecturas obsoletas mayores a un umbral de tiempo). Almacena los registros de operación localmente en la memoria flash interna del microcontrolador y procesa la toma de decisiones mediante una función algorítmica en C + + que integra la información del cultivo y datos meteorológicos precargados. Las órdenes hacia el controlador se empaquetan mediante tramas de texto delimitado o binarias compactas.
2. Ejecución Local en el Arduino Uno: Recibe la trama, válida la identidad de la zona y acciona por interrupciones el control secuencial de las electroválvulas y el conteo del caudalímetro.

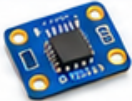
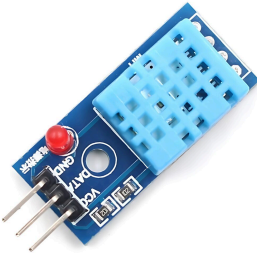
6.5.2. Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

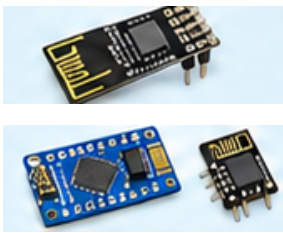
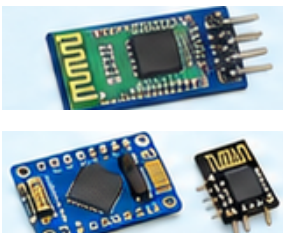
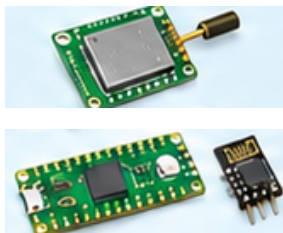
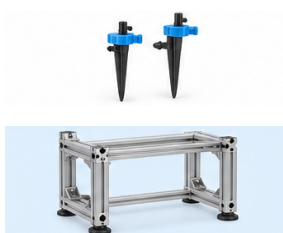
- Concepto 1: Validación solo por rangos físicos, búfer en RAM volátil, carga manual de clima, funciones de C + + básicas, tramas binarias simples y bucle cooperativo lineal. Muy fácil de programar e implementar a tiempo, pero vulnerable ante pérdida de energía (se pierde el historial en RAM) y bajo control de tiempos muertos en el bucle.
- Concepto 2: Validación por rangos + antigüedad, almacenamiento en memoria flash, integración de meteorología por parámetros locales/precargados, ejecución mediante función C + + optimizada, intercambio por tramas estructuradas y organización por máquina de estado. Garantiza persistencia de datos sin gastar en tarjetas microSD externas, evita depender de internet en

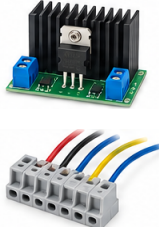
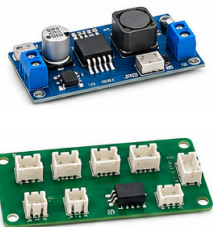
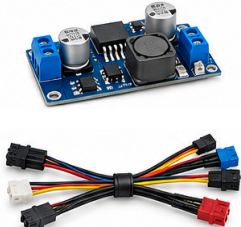
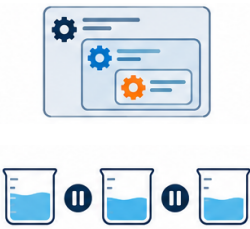
campo y la máquina de estados asegura un código limpio, legible y fácil de depurar ante los profesores.

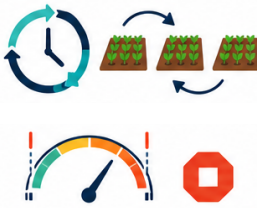
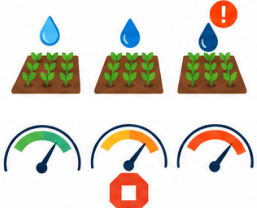
- Concepto 3: Características: Validación múltiple con coherencia de sensores, tarjeta microSD, consulta en línea por API web, intérprete .tflite, mensajes JSON pesados y gestión por RTOS. Presenta alto riesgo de fallo por dependencia de red y un consumo excesivo, que excede el alcance del curso y los recursos del ESP32 básico.

6.6. *Matriz morfológica integrada*

FUNCIÓN	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Medición de suelo	 Sonda resistiva analógica	 Sonda capacitiva v1.2	 Sonda dieléctrica con RS-485
Medición ambiental	 Sensor integrado con interfaz I²C.	 Módulo sensor de temperatura y humedad DHT11	 Sensor integrado con interfaz RS-485
Nivel y Caudal	  Flotador mínimo / Turbina por pulsos	  Sensor de distancia / Caudalímetro analógico	  Presión hidrostática / Caudalímetro ultrasónico

Comunicaciones y Procesamiento.	 Radio nRF24L01 + ATmega328P	 Bluetooth HC-05 + STM32	 Módulos LoRa + Raspberry Pi Pico
Almacenamiento e Interfaz	 Memoria flash interna / Pantalla LCD	 Memoria FRAM externa / Pantalla OLED	 Tarjeta MicroSD / Pantalla TFT táctil
Conducción y Válvulas	 Tubería de PVC / Electroválvula de solenoides	 Tubería de polietileno / Válvula de bola motorizada	 Manguera reforzada / Válvula de pinzamiento
Distribución y Soporte	 Cinta de riego por goteo / Estacas con abrazaderas	 Goteros individuales / Bases lastradas con soportes	 Microaspersores / Estructura modular con perfiles

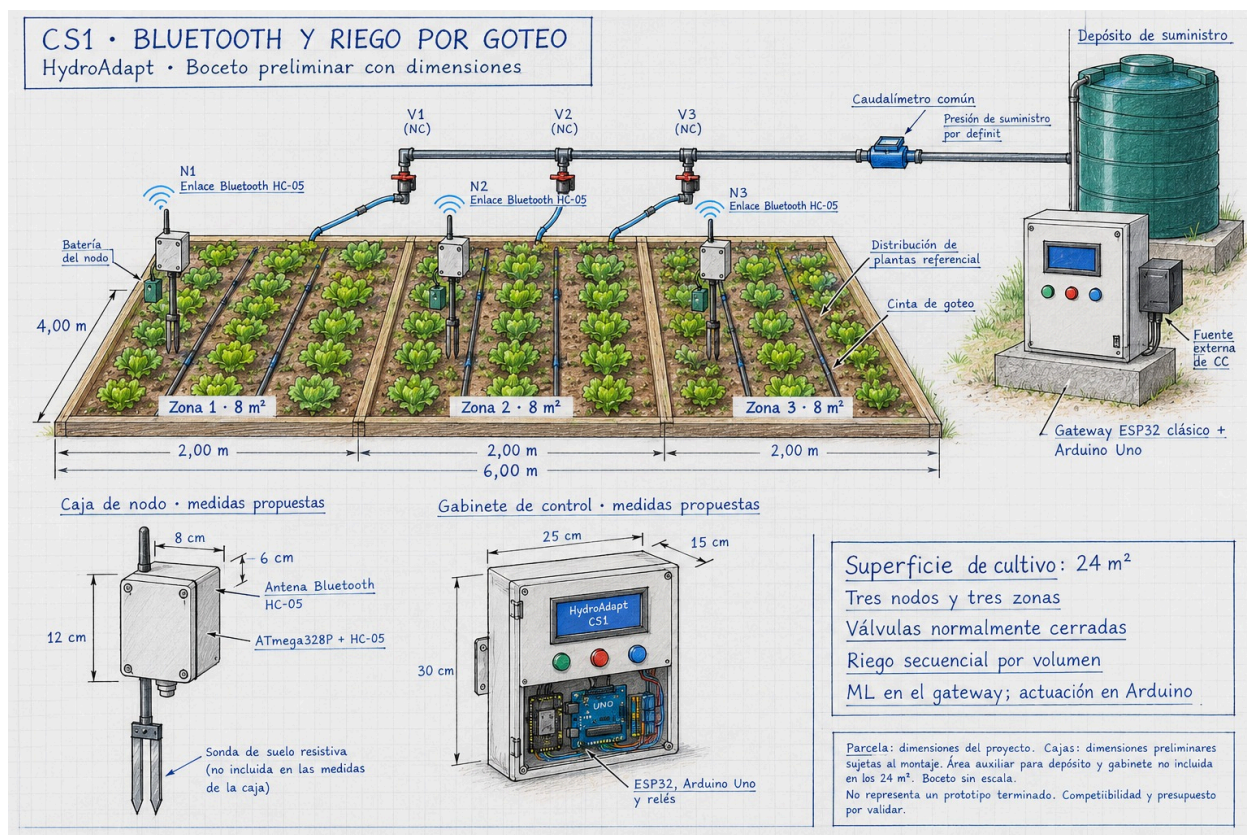
Protección	 Gabinete plástico estanco	 Gabinete metálico	 Carcasa fabricada a medida
Energía	 Fuente externa CC y baterías en nodos	 Baterías recargables para todo el sistema	 Sistema solar con controlador de carga y baterías
Regulación y Distribución	 Reguladores lineales / Borneras por ramales	 Convertidores DC-DC reductores / Placa con conectores	 Convertidores buck-boost / Arnés modular polarizado
Gestión de Consumo	 Protección eléctrica continua	 Reposo periódico de nodos	 Desconexión selectiva de sensores
Estrategia y Consignas	 Máquina de estados finitos / Volumen por evento	 Máquina de estado jerárquico / Volumen en pulsos	 Supervisión por eventos / Volumen ajustado por pausa

Coordinación y Límites	 Turnos cíclicos / Límites fijos de supervisión	 Prioridad por déficit / Bandas de supervisión por zona	 Prioridad por espera / Límites ajustados a consigna						
Validación y Registros	Rangos físicos  Si $\min \leq x \leq \max$ → válido Si no → descartar min 0 máx 100 Búfer circular en RAM  Dato 1 Dato 2 Dato 3 ... Dato N Rangos físicos / Búfer circular en RAM	Rangos + antigüedad  Valor en rango y no antiguo máx. edad 5 min Archivo en memoria flash  registros.log Dato 1 Dato 2 Dato 3 ... Rangos + antigüedad / Archivo en memoria flash	Rangos + antigüedad + coherencia  En rango, no antiguo y coherente entre sensores Archivo en microSD  registros.csv Dato 1 Dato 2 Dato 3 ... Rangos + antigüedad + coherencia / Archivo en MicroSD						
Meteorología y Modelo	Carga manual  Usuario importa archivo (CSV) Función en C/C++  Modelo compilado en una función float predecir(...); Carga manual (CSV) / Función en C++	Consulta en línea  Consulta de datos meteorológicos en línea (API) Intérprete de modelo  Modelo interpretado desde archivo  Consulta en línea / Intérprete de modelo	Consulta + caché local  Consulta en línea con caché local Cache (datos recientes) Última actualización 2023-05-18 10:30 Motor de inferencia ligero  Motor optimizado para inferencia Predicción (y) Compatibilidad por verificar Consulta con caché local / Motor de inferencia ligero						
Órdenes y Ejecución	Trama binaria <table><tr><td>0xAA</td><td>ID</td><td>ZN</td><td>OBJ</td><td>LIM</td><td>CRC</td></tr></table> Trama binaria (bytes) AA 01 02 64 32 7F	0xAA	ID	ZN	OBJ	LIM	CRC	Texto delimitado ID;ZN;OBJ;LIM;CRC Campos separados por ';' 1;2;64;32;7F	Mensajes JSON compactos <pre>{ "id":1, "zn":2, "obj":64, "lim":32 }</pre> JSON compacto Sin espacios (minimiza tamaño)
0xAA	ID	ZN	OBJ	LIM	CRC				

	Bucle cooperativo Trama binaria / Bucle cooperativo	Máquina de estados Texto delimitado / Máquina de estados	Tareas con RTOS Mensajes JSON compactos / Tareas con RTOS
--	--	---	--

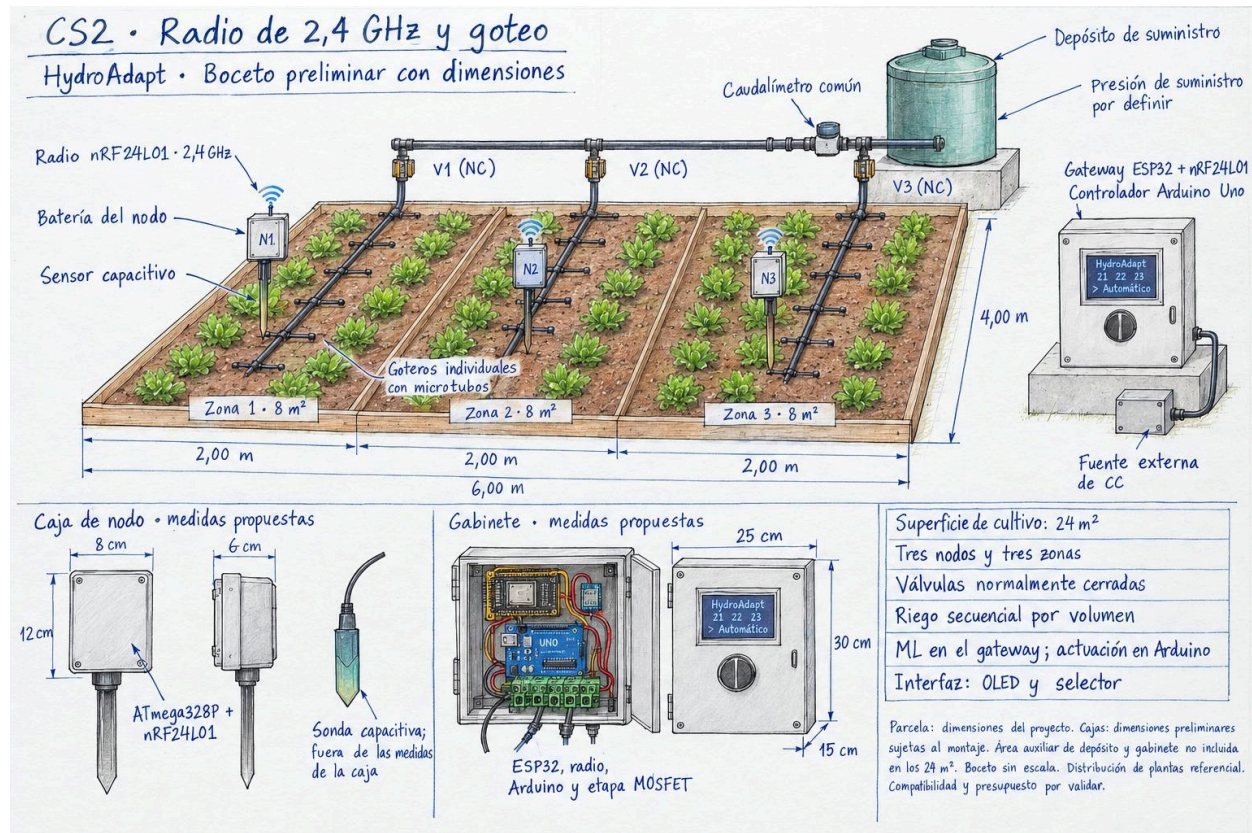
7. Bocetos de los 3 conceptos de solución

7.1. Boceto del concepto de solución 1



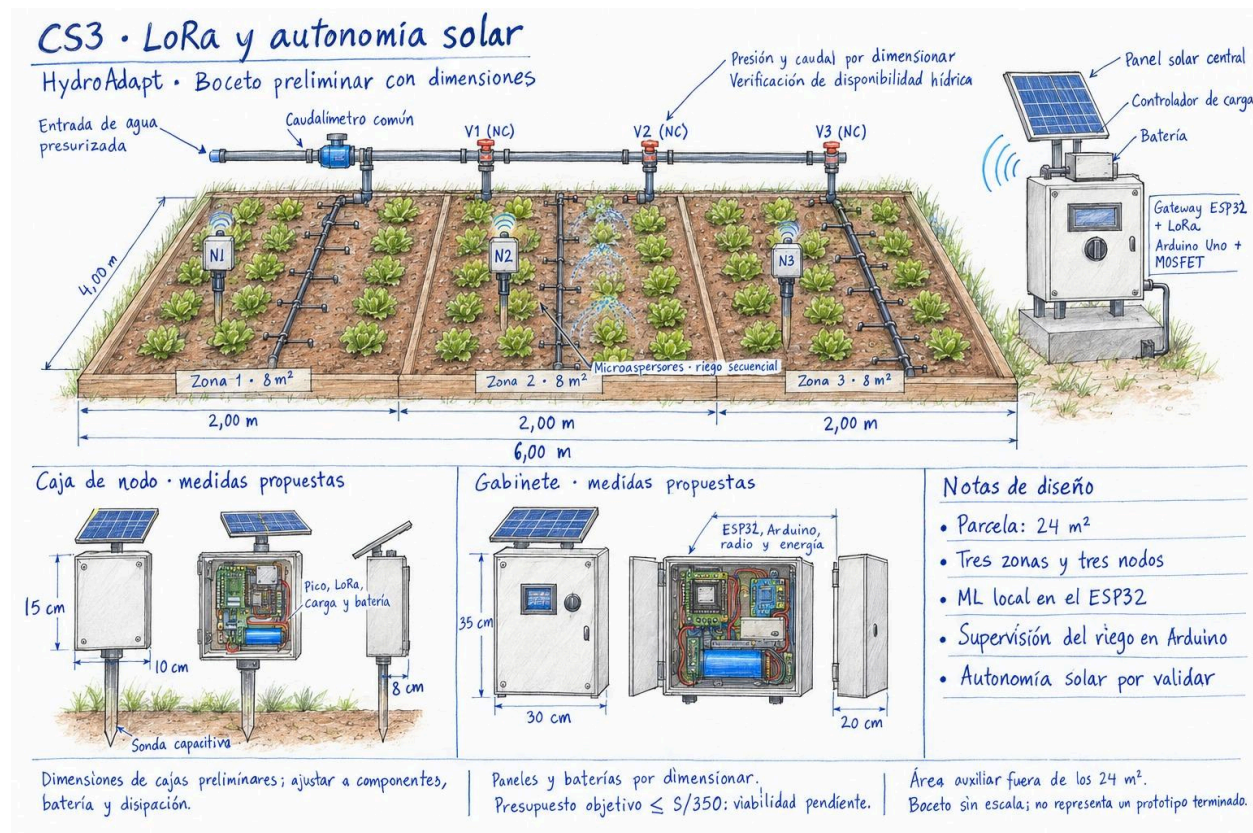
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: El sistema mide la humedad del suelo en las tres zonas mediante los nodos de monitoreo. Los datos se envían por Bluetooth al gateway, donde se procesan para determinar la necesidad de riego. Luego, el Arduino Uno activa las válvulas correspondientes y permite el riego mediante cinta de goteo, mientras el caudalímetro supervisa el suministro de agua.

7.2. Boceto del concepto de solución 2



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: El sistema mide la humedad del suelo mediante sensores capacitivos instalados en cada zona. Los datos son enviados mediante radio nRF24L01 al gateway, donde se determina qué zona requiere riego. El Arduino Uno controla las válvulas de forma secuencial, distribuyendo el agua mediante goteos individuales y mostrando el estado del sistema en la interfaz.

7.3. Boceto del concepto de solución 3



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: El sistema monitorea las tres zonas mediante nodos con comunicación LoRa. La información llega al gateway, donde se procesa para determinar la necesidad de riego. Luego, el Arduino Uno controla las válvulas y los microaspersores para realizar el riego de cada zona. El sistema utiliza panel solar y batería para proporcionar autonomía energética.

8. Evaluación de Matriz de Pugh

8.1. Selección y explicación de los criterios técnico/económicos

La evaluación de soluciones se realiza por medio de un análisis en función de criterios técnicos y criterios económicos. Así, es posible elegir la solución óptima. A cada uno de los criterios se le asigna un peso relativo, dándole más importancia a algunos criterios sobre otros. La matriz muestra el análisis técnico y análisis económico.

Criterios técnicos y económicos.		Alternativas.		
		Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Precisión de medición	3	3	3
2	Cobertura de comunicación	2	3	3
3	Capacidad de procesamiento	3	3	3
4	Capacidad de almacenamiento	3	3	3
5	Consumo energético	2	3	3
6	Costo de implementación	3	3	1
7	Facilidad de integración	3	3	2
8	Disponibilidad de componentes	3	3	2
9	Facilidad de mantenimiento	3	3	2
10	Complejidad del sistema	3	3	1
Total		28	30	23

LECTURA:

Peso Relativo.	
Valor	Significado
0	No satisface
1	Aceptable
2	Suficiente
3	Bien
4	Muy bien (solución ideal)

8.2. Justificación de asignación de puntajes

8.2.1. Concepto de solución 1

Criterios técnicos y económicos.		Puntaje.	Justificación / Solución 1
1	Precisión de medición	3	Las sondas y sensores utilizados permiten obtener información suficiente sobre las condiciones de la parcela para tomar decisiones de riego.
2	Cobertura de comunicación	2	El uso de Bluetooth permite la comunicación entre los dispositivos, pero presenta una cobertura menor frente a alternativas como nRF24L01 o LoRa.
3	Capacidad de procesamiento	3	El sistema cuenta con capacidad suficiente para procesar las mediciones y ejecutar las acciones básicas de control del riego.
4	Capacidad de almacenamiento	3	La memoria disponible permite conservar los datos necesarios para el funcionamiento y seguimiento del sistema.
5	Consumo energético	2	El sistema requiere alimentación continua para mantener activos los dispositivos de medición y comunicación.
6	Costo de implementación	3	Utiliza componentes relativamente económicos y una configuración sencilla, lo que favorece un menor costo de implementación.
7	Facilidad de integración	3	Los componentes pueden integrarse de manera relativamente sencilla, aunque la comunicación requiere una configuración adecuada.
8	Disponibilidad de componentes	3	Los componentes empleados son de uso común en sistemas electrónicos y pueden encontrarse con relativa facilidad.

9	Facilidad de mantenimiento	3	Las sondas y sensores utilizados permiten obtener información suficiente sobre las condiciones de la parcela para tomar decisiones de riego.
10	Complejidad del sistema	3	El uso de Bluetooth permite la comunicación entre los dispositivos, pero presenta una cobertura menor frente a alternativas como nRF24L01 o LoRa.

8.2.2. Concepto de solución 2

Criterios técnicos y económicos.		Puntaje.	Justificación / Solución 2
1	Precisión de medición	3	Los sensores utilizados permiten obtener mediciones adecuadas de las condiciones de cada zona para apoyar la decisión de riego.
2	Cobertura de comunicación	3	El uso de nRF24L01 proporciona una comunicación inalámbrica adecuada para conectar los nodos con el gateway.
3	Capacidad de procesamiento	3	El sistema dispone de recursos suficientes para procesar los datos recibidos y ejecutar la lógica de control.
4	Capacidad de almacenamiento	3	La solución cuenta con almacenamiento suficiente para conservar los datos necesarios durante la operación.
5	Consumo energético	3	El consumo se mantiene en un nivel moderado debido a la configuración de los nodos y al control de su funcionamiento.
6	Costo de implementación	3	Presenta un costo intermedio, debido a que combina componentes accesibles con elementos necesarios para mejorar el desempeño.
7	Facilidad de integración	3	Los componentes pueden integrarse de forma organizada con el gateway y el

			sistema de control, facilitando su implementación.
8	Disponibilidad de componentes	3	Los componentes empleados presentan una buena disponibilidad y son adecuados para la construcción del prototipo.
9	Facilidad de mantenimiento	3	La distribución de los componentes permite realizar revisiones y reemplazos sin modificar completamente el sistema.
10	Complejidad del sistema	3	Presenta una complejidad intermedia, ya que incorpora más funciones que CS1, pero mantiene una arquitectura manejable.

8.2.3. Concepto de solución 3

Criterios técnicos y económicos.		Puntaje	Justificación / Solución 3
1	Precisión de medición	3	Los sensores utilizados permiten obtener información adecuada de las condiciones del suelo y del ambiente para apoyar el control del riego.
2	Cobertura de comunicación	3	La utilización de LoRa permite alcanzar una mayor cobertura de comunicación entre los nodos y el gateway.
3	Capacidad de procesamiento	3	La configuración propuesta proporciona mayores recursos para procesar la información y ejecutar funciones adicionales.
4	Capacidad de almacenamiento	3	La MicroSD proporciona almacenamiento suficiente para conservar los registros generados durante la operación.

5	Consumo energético	3	El sistema incorpora alimentación solar con baterías, lo que permite mejorar su autonomía energética.
6	Costo de implementación	1	La incorporación de módulos LoRa, sistema solar, MicroSD y otros componentes aumenta considerablemente el costo de implementación.
7	Facilidad de integración	2	La mayor cantidad de componentes y funciones requiere una integración más cuidadosa entre los diferentes módulos.
8	Disponibilidad de componentes	2	Algunos componentes específicos pueden presentar menor disponibilidad o requerir una adquisición especializada.
9	Facilidad de mantenimiento	2	La mayor cantidad de elementos aumenta las tareas de revisión y mantenimiento del sistema.
10	Complejidad del sistema	1	Presenta una arquitectura más compleja debido a la incorporación de comunicación LoRa, alimentación solar, almacenamiento y funciones adicionales.

8.3. Concepto de Solución Óptimo

De acuerdo con la evaluación técnico-económica, el Concepto de Solución 2 (CS2) obtiene el mayor puntaje, con 30 puntos, superando al CS1 con 28 puntos y al CS3 con 23 puntos.

El CS2 destaca principalmente por presentar un equilibrio entre desempeño técnico, costo y facilidad de implementación. Su configuración permite obtener mediciones adecuadas, mantener una comunicación inalámbrica apropiada entre los nodos y el gateway, y controlar el suministro de agua de manera automatizada. Además, presenta buena disponibilidad de componentes, facilidad de integración y mantenimiento, sin alcanzar la complejidad del CS3.

Por estas características, el CS2 se selecciona como el concepto de solución óptimo para HydroAdapt, ya que ofrece una alternativa equilibrada que permite cumplir con los

requerimientos del sistema sin incrementar innecesariamente el costo y la complejidad del proyecto.

9. Referencias Bibliográficas

1. Quispe-Matos KR, Carbajal-Llosa CM, Mejia-Maita SY, Chuchon-Remon RJ, Quiñones-Trejo RA, Samaniego-Vivanco TD, et al. Variación espacial de la fertilidad del suelo en la EEA Donoso [Internet]. Lima: Instituto Nacional de Innovación Agraria; 2026 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12955/3064>
2. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Descarga de datos hidrometeorológicos [Internet]. Lima: SENAMHI; [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=descarga-datos-hidrometeorologicos>
3. Anci Yep JA, Hermosa Caceres SS. Sistema de riego automatizado para Solanum lycopersicum con IoT y modelos predictivos para el ahorro de agua en entornos urbanos [tesis en Internet]. Lima: Universidad de Lima; 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12724/23158>
4. Lavado Tisza K, Moran Retamozo GL. Diseño de un sistema de IoT para optimizar el riego de la agricultura en el distrito de Viñas [tesis en Internet]. Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica; 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.14597/26882>
5. Custódio G, Prati RC. Comparing modern and traditional modeling methods for predicting soil moisture in IoT-based irrigation systems. Smart Agricultural Technology. 2024;7:100397. doi:10.1016/j.atech.2024.100397. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2024.100397>
6. CropX Technologies. CropX launches Strato 1: a cutting-edge in-field weather station for smarter farming [Internet]. 20 mar 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://cropx.com/2025/03/20/strato-weather-station-launch/>
7. Lakso A. Letter from FloraPulse founder Dr. Alan Lakso to plant researchers [Internet]. FloraPulse; 11 ene 2021 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://florapulse.com/letter-from-florapulse-founder-dr-alan-lakso-to-plant-researchers/>
8. CropX Technologies. CropX hardware: soil sensor and telemetry [Internet]. [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://cropx.com/cropx-system/hardware/>
9. Taizhou Suzhong Horticulture Co Ltd, solicitante. A greenhouse energy-saving water use monitoring system. Solicitud de patente china CN119739078A [Internet]. 1 abr 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN119739078A/zh>
10. Beerli O, Mey-Tal S, inventores; Manna Irrigation Ltd, solicitante. Methods and systems for irrigation guidance. Patente europea EP3648574B1 [Internet]. 21 may 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/EP3648574B1/en>
11. Northwest A&F University, solicitante. Multi-source remote sensing daily-scale plot-level crop irrigation water demand forecasting method and system. Solicitud de patente china CN121303433A [Internet]. 9 ene 2026 [citado 5 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN121303433A/en>
12. Sichuan Hehuan Technology Co Ltd, solicitante. A smart water and fertilizer integrated irrigation system based on IoT sensors and large language models. Solicitud de patente

- china CN121143555A [Internet]. 16 dic 2025 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN121143555A/en>
13. Yao K, Ye C, inventores. Automatic irrigation and pesticide spraying system for farmland with artificial intelligence processing. Modelo de utilidad chino CN214902773U [Internet]. 30 nov 2021 [citado 6 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN214902773U/en>
 14. Shuyang Xiangwei Ecological Agriculture Development Co Ltd, solicitante. Smart agricultural irrigation system based on artificial intelligence and big data. Solicitud de patente china CN113575388A [Internet]. 2 nov 2021 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN113575388A/zh>
 15. Puig F, Garcia-Vila M, Soriano MA, Rodríguez-Díaz JA. AquaCrop-IoT: a smart irrigation platform integrating real-time images and weather forecasting. *Computers and Electronics in Agriculture*. 2025;235:110372. doi:10.1016/j.compag.2025.110372. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.110372>
 16. Gupta S, Chowdhury S, Govindaraj R, Amesho KTT, Shangdiar S, Kadhila T, et al. Smart agriculture using IoT for automated irrigation, water and energy efficiency. *Smart Agricultural Technology*. 2025;12:101081. doi:10.1016/j.atech.2025.101081. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2025.101081>
 17. Atoccsa Gomez RB. Aplicación de riego deficitario de secado parcial de la zona de raíces en el cultivo de durazno mediante el riego por goteo [tesis en Internet]. Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina; 2015 [citado 7 oct 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12996/924>
 18. Espressif Systems. ESP32 series datasheet [Internet]. [citado 7 oct 2026]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html
 19. [254c](#)